

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Azure Container Instances (ACI) e Azure Container Register (ACR)

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Instâncias de Container



FIAP

O que são as Instâncias de Container do Azure?

Azure Container Instances (ACI)

- Utilizamos Containers para empacotar, implantar e gerenciar aplicativos em nuvem
- As Instâncias de Container do Azure oferecem uma maneira rápida e simples para executar um Container na nuvem, sem a necessidade de gerenciar Máquinas Virtuais nem adotar um serviço de nível superior
- É uma ótima solução para qualquer cenário que possa ser usado em Containers isolados, incluindo aplicativos simples, automação de tarefas e criação de trabalhos



Instâncias de Container



FIAP

O que são as Instâncias de Container do Azure?

- Para cenários em que você precisa de orquestração de Containers completa, incluindo descoberta do serviço em vários Containers, dimensionamento automático e atualizações de aplicativos coordenadas, é recomendado o AKS (Serviço de Kubernetes do Azure)

Single container



Azure Container
Instance

Multiple container



Azure Kubernetes
Service

I Instâncias de Container



FIAP

Porque utilizar as Instâncias de Container do Azure?

- Você pode utilizar imagens de Containers do Linux/Windows do Docker Hub, de um registro de Container do Azure particular ou de outro registro do Docker baseado em nuvem
- As Instâncias de Container do Azure permitem expor seus grupos de Containers diretamente à Internet com um endereço IP e um FQDN (nome de domínio totalmente qualificado)
- Garantem que seu aplicativo fique tão isolado em um Container quanto ficaria em uma VM (Segurança em nível de Hipervisor)
- Fornecem uma utilização ideal ao permitirem especificações exatas de núcleos e memória da CPU
- Cobrança por segundo: gerar custos somente enquanto o container estiver sendo executado

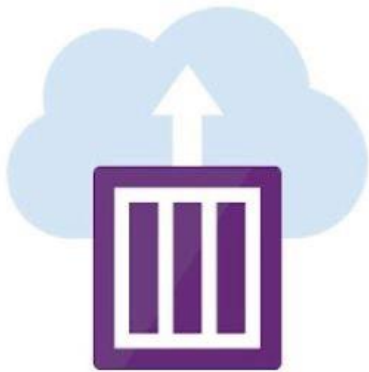
I Instâncias de Container



FIAP

Porque utilizar as Instâncias de Container do Azure?

- Armazenamento persistente: montar compartilhamentos de arquivos do Azure diretamente em um Container para recuperar e manter o estado (apoiado pelo **Armazenamento do Azure**)
- Início rápido: iniciar Containers em segundos



Azure Container Instances



docker

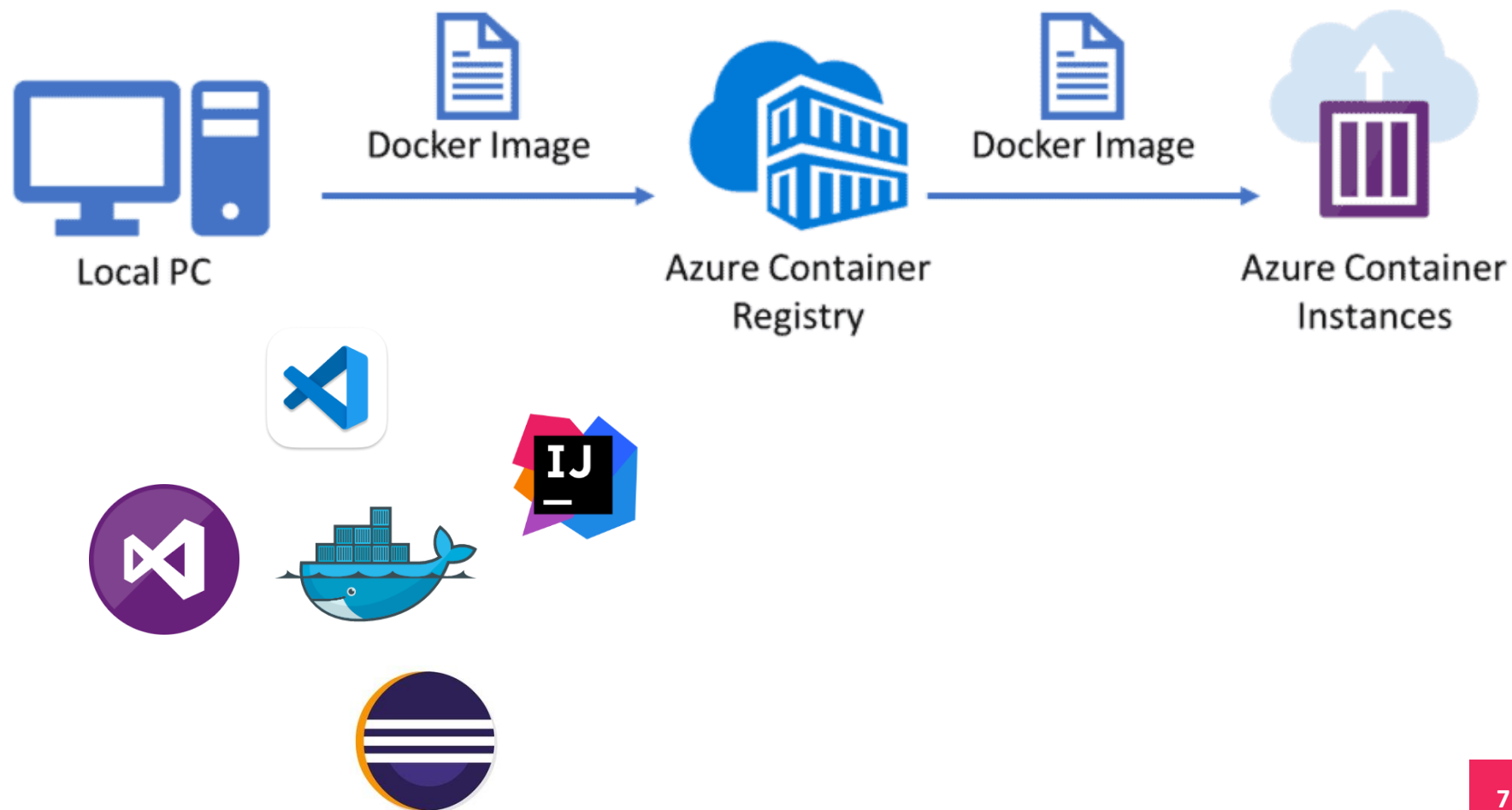


Microsoft

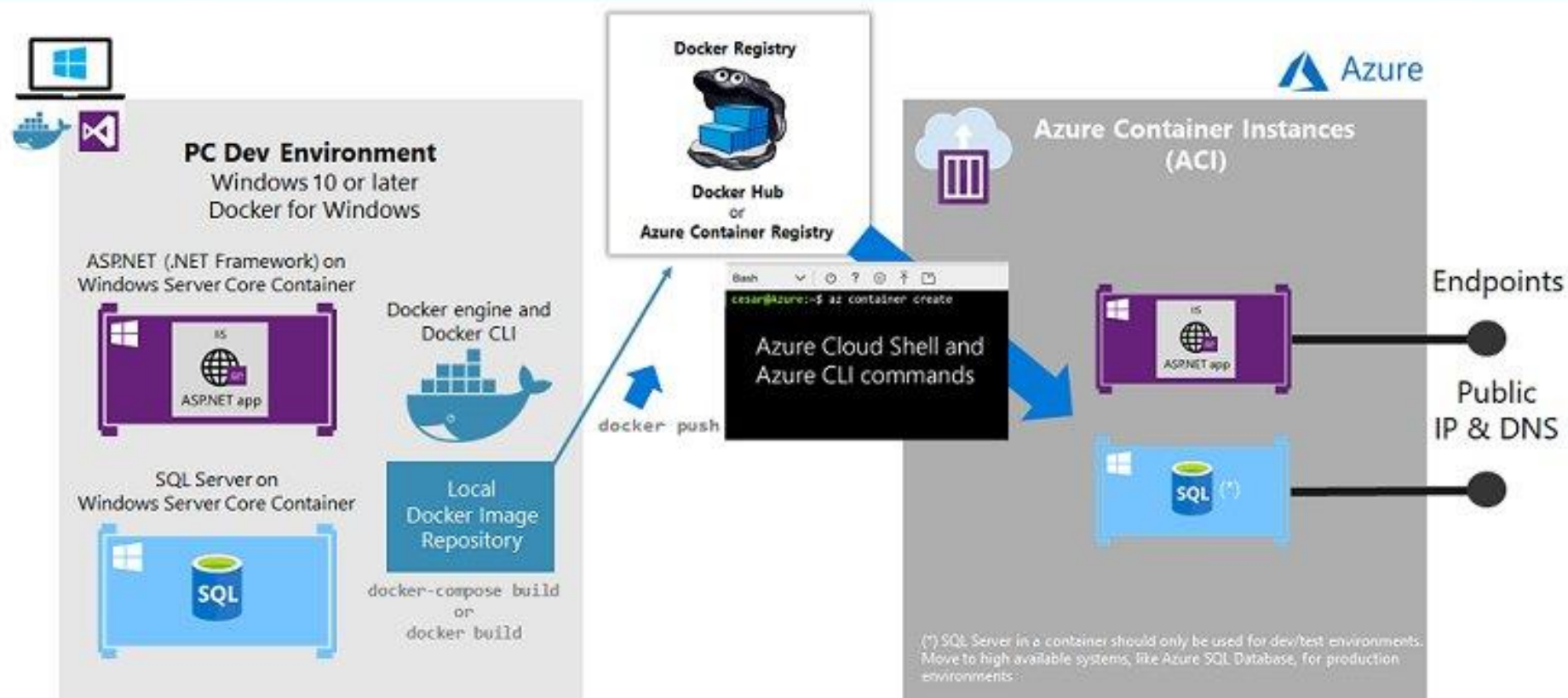
<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/container-instances/>

Instâncias de Container - Cenários

1



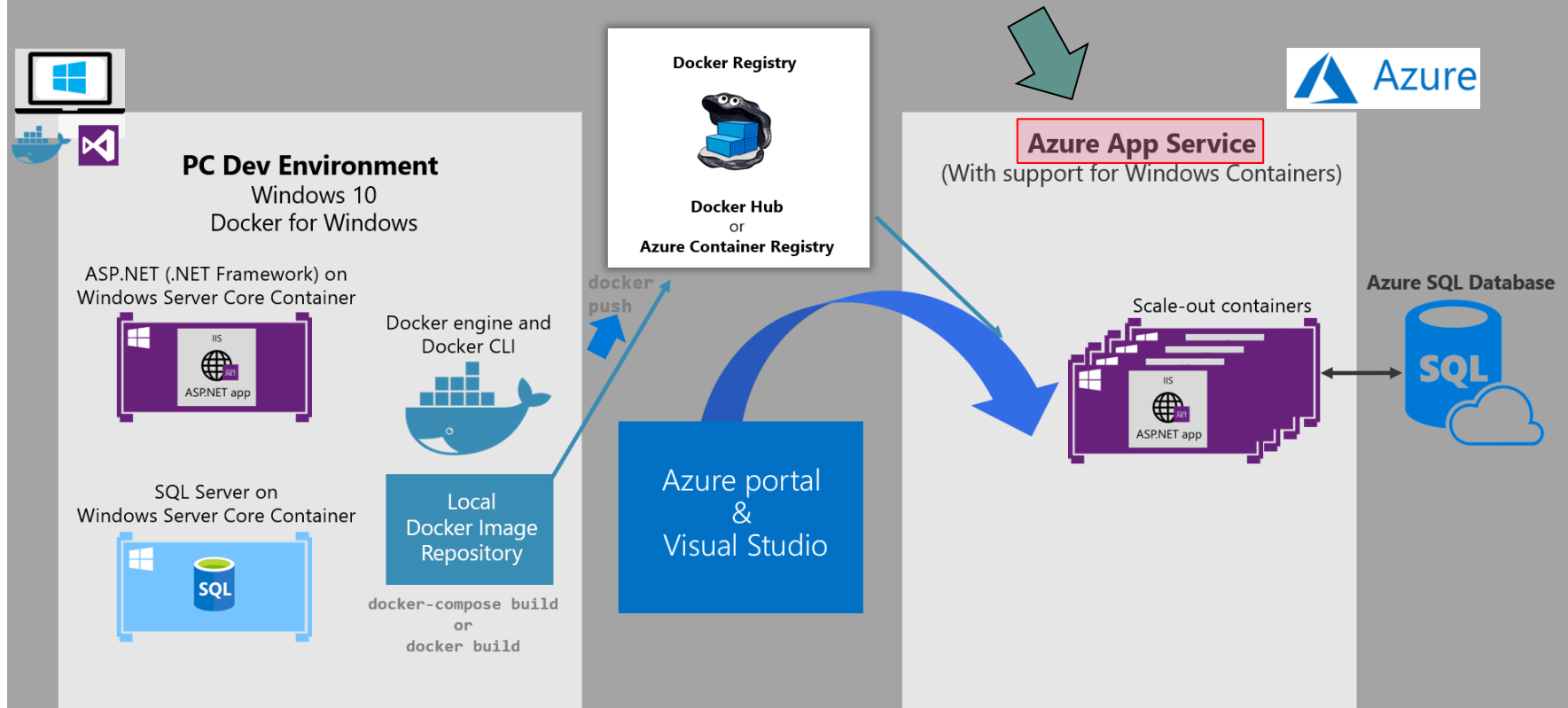
Scenario: Deploy to **Azure Container Instances (ACI)** through a Docker Registry



Instâncias de Container - Cenários

3

Scenario: Deploy to **Azure App Service** (Windows Containers)



Detalhes da Instância

Precisa de banco de dados? [Experimente a nova experiência Web + Banco de dados.](#)

Nome * .azurewebsites.net

Publicar * ☒ Código ☐ **Contêiner do Docker** ☐ Aplicativo Web Estático

Implantar uma instância de Container no Azure **usando o Portal da Azure**

Microsoft Azure Portal



Implantar uma instância de Container no Azure **usando o Portal da Azure**

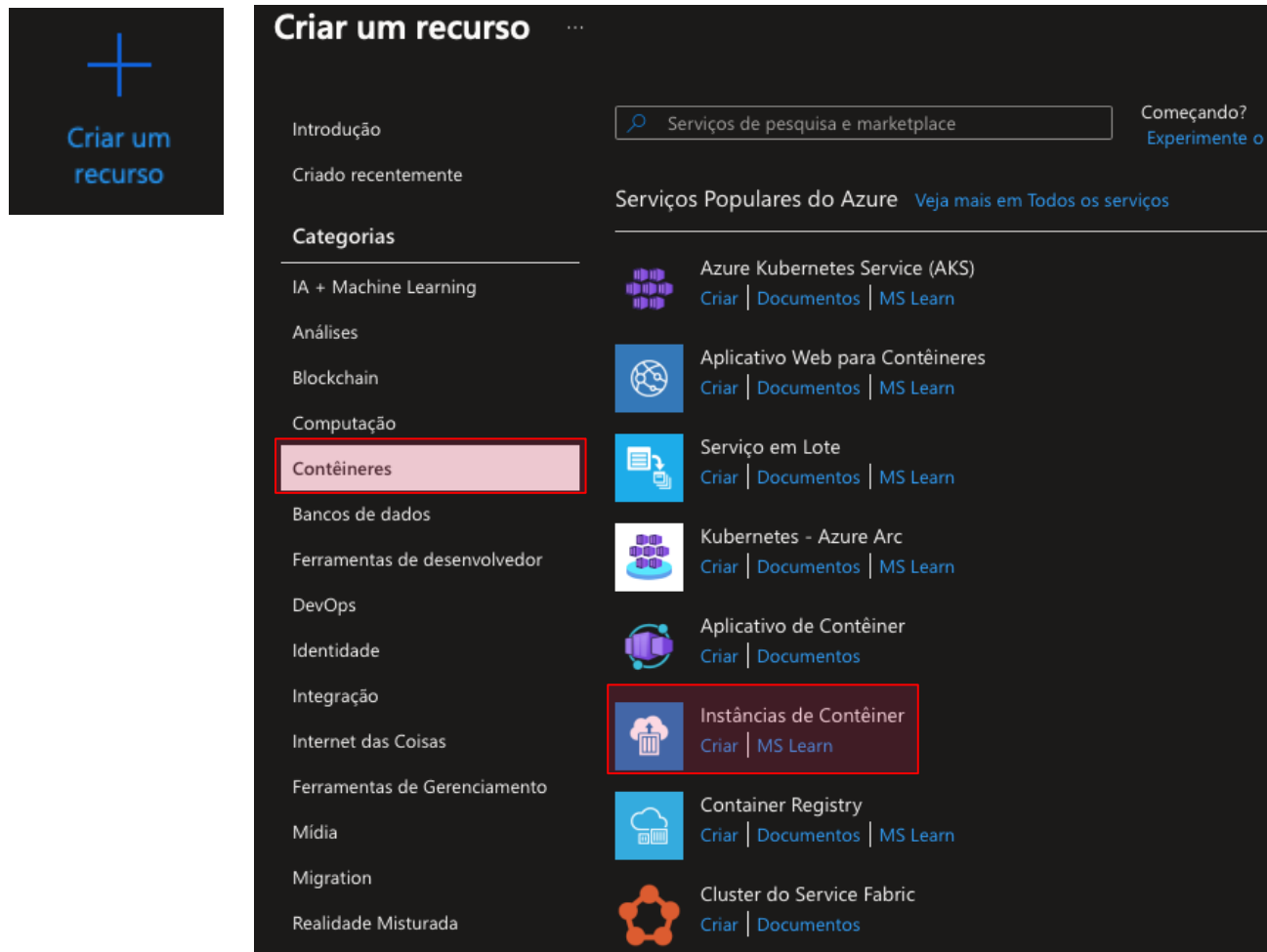
Utilize o Portal da Azure para implantar um Container do Docker isolado e disponibilizar o respectivo aplicativo com um FQDN (nome de domínio totalmente qualificado). Após definir algumas configurações e implantar o Container, você poderá navegar até o aplicativo em execução



Instâncias de Container – Portal da Azure

Implantar uma instância de Container no Azure **usando o Portal da Azure**

1. Acesse o Portal e selecione: Criar um recurso > Containers > Instâncias de Container



Criar um recurso ...

Introdução Começando? Experimente o

Criado recentemente

Categorias

- IA + Machine Learning
- Análises
- Blockchain
- Computação
- Contêineres**
- Bancos de dados
- Ferramentas de desenvolvedor
- DevOps
- Identidade
- Integração
- Internet das Coisas
- Ferramentas de Gerenciamento
- Mídia
- Migration
- Realidade Misturada

Serviços Populares do Azure [Veja mais em Todos os serviços](#)

-  **Azure Kubernetes Service (AKS)**
[Criar](#) | [Documentos](#) | [MS Learn](#)
-  **Aplicativo Web para Contêineres**
[Criar](#) | [Documentos](#) | [MS Learn](#)
-  **Serviço em Lote**
[Criar](#) | [Documentos](#) | [MS Learn](#)
-  **Kubernetes - Azure Arc**
[Criar](#) | [Documentos](#) | [MS Learn](#)
-  **Aplicativo de Contêiner**
[Criar](#) | [Documentos](#)
-  **Instâncias de Contêiner**
[Criar](#) | [MS Learn](#)
-  **Container Registry**
[Criar](#) | [Documentos](#) | [MS Learn](#)
-  **Cluster do Service Fabric**
[Criar](#) | [Documentos](#)

Instâncias de Container – Portal da Azure



FIAP

Implantar uma instância de Container no Azure **usando o Portal da Azure**

No Microsoft Learn existe uma atividade guiada para implementar um ACI

<https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/configure-azure-container-instances/6-simulation-containers>



Instâncias de Container – Portal da Azure

Implantar uma instância de Container no Azure usando o Portal da Azure

2. Na aba Básico informe:

Altere o nome incluindo seu RM



Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Página inicial > Instâncias de contêiner >

Criar instância de contêiner

Básico Rede Avançado Marcas Revisar + criar

A ACI (Instâncias de Contêiner do Azure) permite que você execute contêineres no Azure com rapidez e facilidade sem gerenciar servidores ou precisar aprender novas ferramentas. A ACI oferece cobrança por segundo para minimizar o custo de execução de contêineres na nuvem. [Saiba mais sobre as Instâncias de Contêiner do Azure](#)

Detalhes do projeto

Selecione a assinatura para gerenciar os custos e os recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os seus recursos.

Assinatura * Azure para Estudantes

Grupo de recursos * (Novo) myresourcegroup [Criar novo](#)

Detalhes do contêiner

Nome do contêiner * mycontainer ✓

Região * (South America) Brazil South

Zonas de disponibilidade (versão prévia) None

SKU Standard

O SKU padrão está disponível para todas as regiões. O SKU confidencial só está disponível para regiões específicas. [Saiba mais](#)

Origem da imagem * ☒ Imagens de início rápido
☐ Registro de Contêiner do Azure
☐ Outro registro

Executar com desconto de Spot do Azure ☐

Os contêineres do Spot não estão disponíveis na região selecionada. [Saiba mais](#)

Imagem * mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld:latest (Linux)

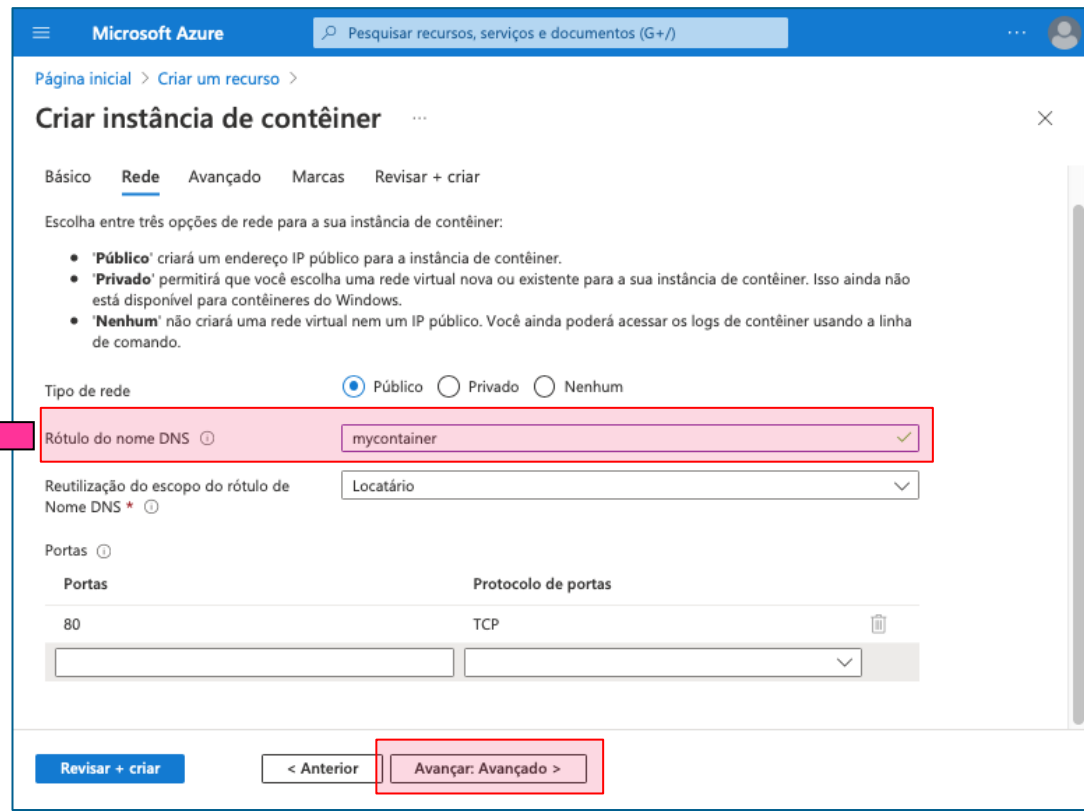
Tamanho * 1 vcpu, 1.5 GiB de memória, 0 gpus [Alterar o tamanho](#)

Revisar + criar < Anterior Avançar: Rede > Enviar comentários

Implantar uma instância de Container no Azure **usando o Portal da Azure**

3. Na aba **Rede**, especifique um Rótulo de nome DNS para seu Container. O nome precisa ser exclusivo dentro da região do Azure em que você cria a Instância de Container. Seu Container estará publicamente acessível em:

<dns-name>.<label>.<region>.azurecontainer.io



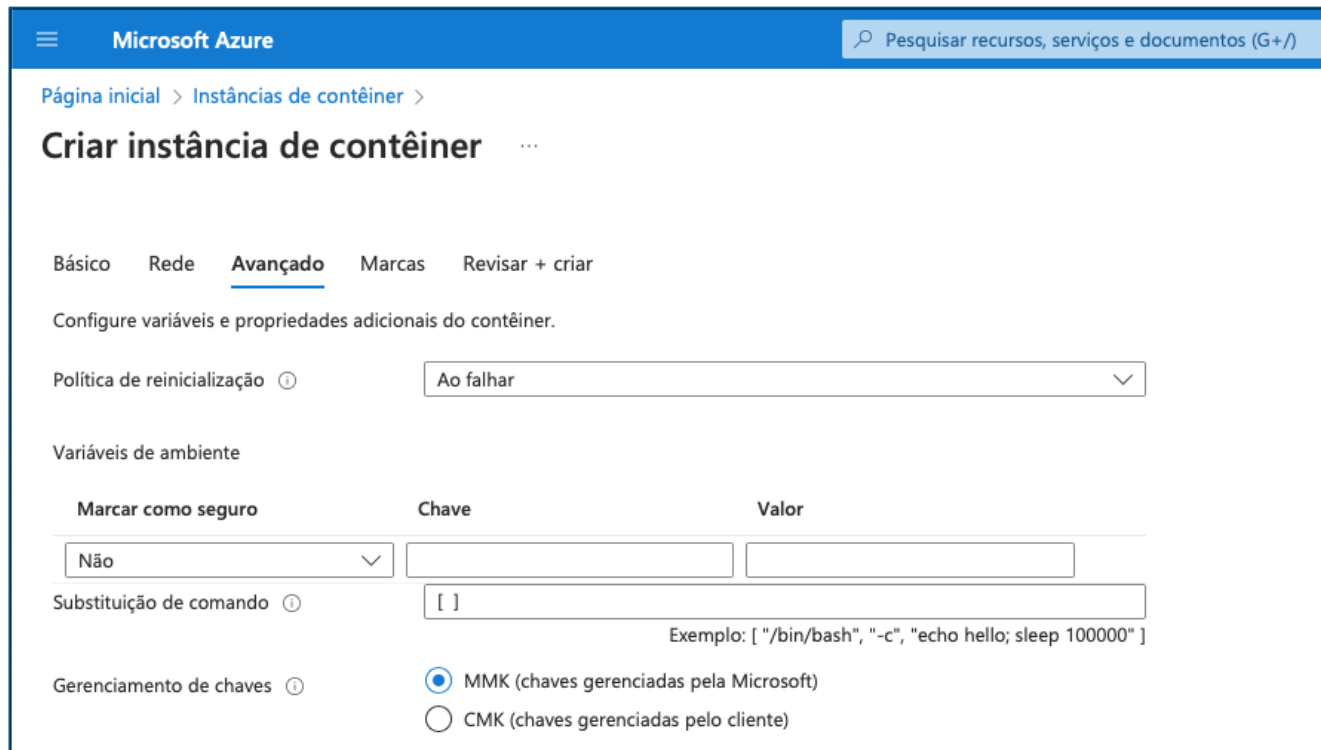
The screenshot shows the 'Criar instância de contêiner' (Create container instance) page in the Microsoft Azure portal, specifically the 'Rede' (Network) tab. The page has a blue header with the Microsoft Azure logo and a search bar. Below the header, there's a breadcrumb trail: 'Página inicial > Criar um recurso >'. The main title is 'Criar instância de contêiner'. There are four tabs: 'Básico', 'Rede' (selected), 'Avançado', 'Marcas', and 'Revisar + criar'. The 'Rede' tab contains instructions: 'Escolha entre três opções de rede para a sua instância de contêiner:'. The options are: 'Público' (selected), 'Privado', and 'Nenhum'. Below the options, there's a section for 'Tipo de rede' with radio buttons for 'Público', 'Privado', and 'Nenhum'. The 'Público' option is selected. Below this, there's a section for 'Rótulo do nome DNS' with a text input field containing 'mycontainer' and a checkmark icon. Below this, there's a section for 'Reutilização do escopo do rótulo de Nome DNS' with a dropdown menu set to 'Locatário'. Below this, there's a section for 'Portas' with a table showing 'Portas' and 'Protocolo de portas'. The table has two rows: the first row has '80' in the 'Portas' column and 'TCP' in the 'Protocolo de portas' column. The second row has empty input fields for both columns. At the bottom of the page, there are three buttons: 'Revisar + criar' (blue), '< Anterior' (disabled), and 'Avançar: Avançado >' (disabled).

Altere o nome incluindo seu RM



Implantar uma instância de Container no Azure **usando o Portal da Azure**

4. Na aba **Avançado** deixe as configurações padrões e clique em **Revisar + criar**



The screenshot shows the 'Criar instância de contêiner' (Create container instance) page in the Microsoft Azure portal, specifically the 'Avançado' (Advanced) tab. The page has a blue header with the Microsoft Azure logo and a search bar. Below the header, there's a breadcrumb trail: 'Página inicial > Instâncias de contêiner >'. The main title is 'Criar instância de contêiner ...'. There are five tabs: 'Básico', 'Rede', 'Avançado' (selected), 'Marcas', and 'Revisar + criar'. The 'Avançado' tab contains the following settings:

- Política de reinicialização**: A dropdown menu set to 'Ao falhar' (On failure).
- Variáveis de ambiente**: A section with a table for environment variables.
- Substituição de comando**: A text input field with '[]' and an example: 'Exemplo: ["/bin/bash", "-c", "echo hello; sleep 100000"]'.
- Gerenciamento de chaves**: Two radio buttons, with 'MMK (chaves gerenciadas pela Microsoft)' selected.

Marcar como seguro	Chave	Valor
Não		

Revisar + criar

< Anterior

Avançar: Marcas >

Instâncias de Container – Portal da Azure

Implantar uma instância de Container no Azure usando o Portal da Azure

5. Selecione **Criar** para enviar sua solicitação de implantação de Container

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

PF0841@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORM...

Página inicial > Criar um recurso >

Criar instância de contêiner

Validação aprovada

Básico Rede Avançado Marcas Revisar + criar

Básico

Assinatura	Azure para Estudantes
Grupo de recursos	(novo) myresourcegroup
Região	Brazil South
Nome do contêiner	mycontainer
Tipo de imagem	Public
Imagem	mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld:latest
Tipo de SO	Linux
Memória (GiB)	1.5
Número de núcleos de CPU	1
Tipo de GPU (Versão Prévia)	None
Contagem de GPUs	0

Rede

Criar < Anterior Avançar > Baixar um modelo para automação

Implantar uma instância de Container no Azure usando o Portal da Azure

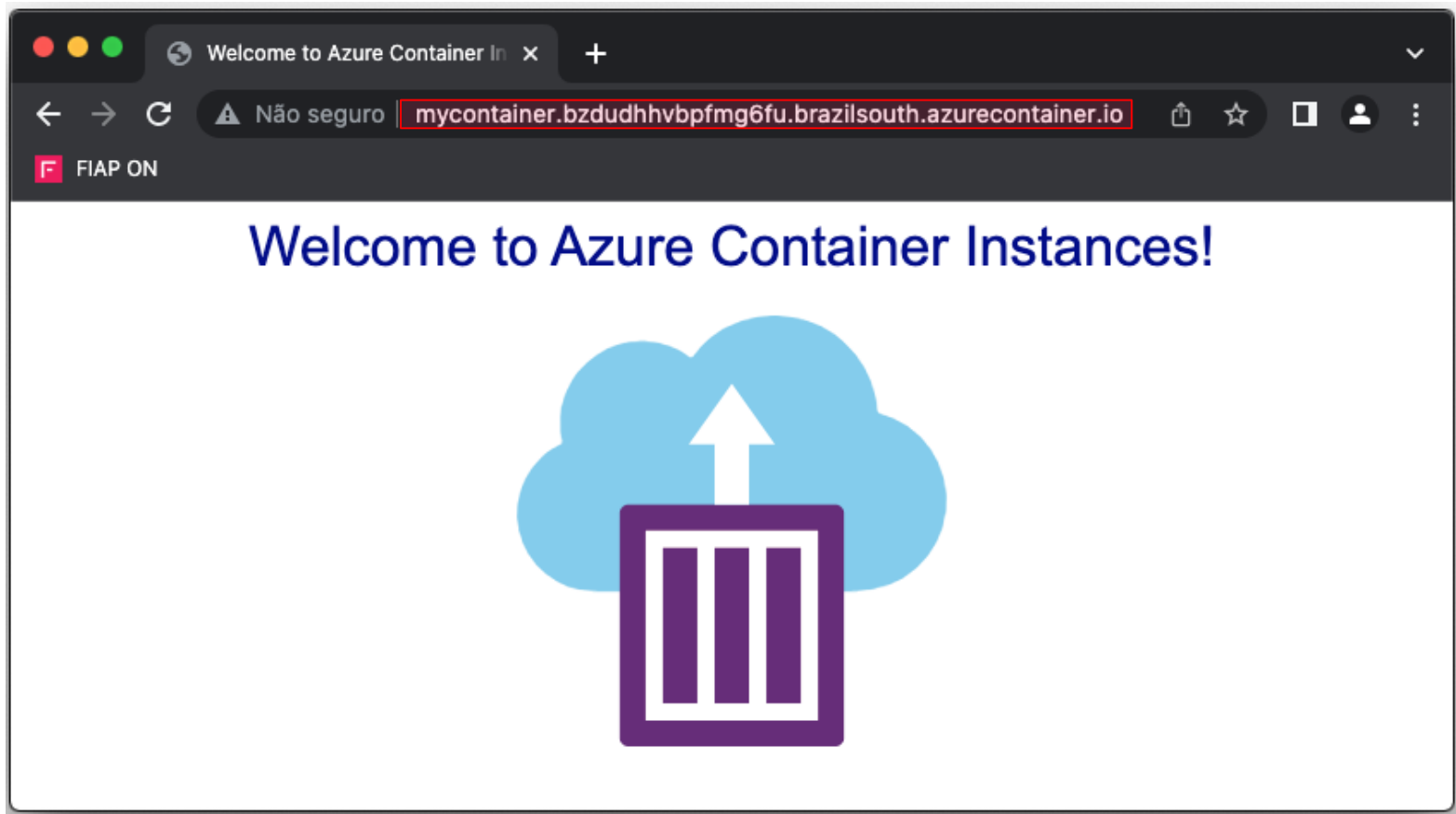
6. Analise os Recursos criados

The screenshot shows the Azure portal interface for a container instance named 'mycontainer'. The left sidebar contains navigation links for 'Log de atividade', 'IAM', 'Marcações', 'Configurações', 'Identidade', 'Propriedades', 'Bloqueios', 'Monitoramento', 'Automação', and 'Suporte + solução de problemas'. The main content area is divided into several sections:

- Fundamentos**: Basic information about the container instance.
 - Grupo de recursos: [myresourcegroup](#)
 - Status: Em execução
 - Local: Brazil South
 - Assinatura: [Azure para Estudantes](#)
 - ID da Assinatura: 9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12
 - Marcações: [Clique aqui para adicionar marcações](#)
- Exibição JSON**: A link to view the container instance details in JSON format.
- Performance Metrics**: Three line charts showing the usage of CPU, Memory, and Network Bytes Received over time.
 - CPU**: CPU Usage (Média) for mycontainer. The y-axis ranges from 0 to 100. The x-axis shows time from 17:45 to UTC-03:00.
 - Memória**: Memory Usage (Média) for mycontainer. The y-axis ranges from 0 to 1008. The x-axis shows time from 17:45 to UTC-03:00.
 - Bytes de rede recebidos**: Network Bytes Received Per Second (Média) for mycontainer. The y-axis ranges from 0 to 1008. The x-axis shows time from 17:45 to UTC-03:00.
- Bytes de rede transmitidos**: A line chart showing the network bytes transmitted over time. The y-axis ranges from 0 to 1008. The x-axis shows time from 17:45 to UTC-03:00.

Implantar uma instância de Container no Azure usando o Portal da Azure

7. Execute o Container



Implantar uma instância de Container no Azure usando o Portal da Azure

8. Analise o Container

The screenshot shows the Microsoft Azure Portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and user information (PF0841@fiap.com.br). The breadcrumb trail indicates the path: Página inicial > Microsoft.ContainerInstances-20220728181701 > mycontainer. The main header shows 'mycontainer | Contêineres' with a close button. The left sidebar contains navigation options: Visão geral, Log de atividade, IAM (Controle de acesso), Marcações, Configurações (highlighted), Identidade, Propriedades, Bloqueios, Monitoramento, Métrica, Alertas, Automação, and Tarefas (versão prévia). The 'Contêineres' section is expanded, showing a table with one container instance named 'mycontainer' in a 'Running' state. Below the table, the 'Logs' tab is selected, displaying a log entry for a GET request to /favicon.ico.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Página inicial > Microsoft.ContainerInstances-20220728181701 > mycontainer

mycontainer | Contêineres

Instâncias de contêiner

Pesquisar (Cmd +/)

Atualizar

Um contêiner e 0 contêineres de inicialização

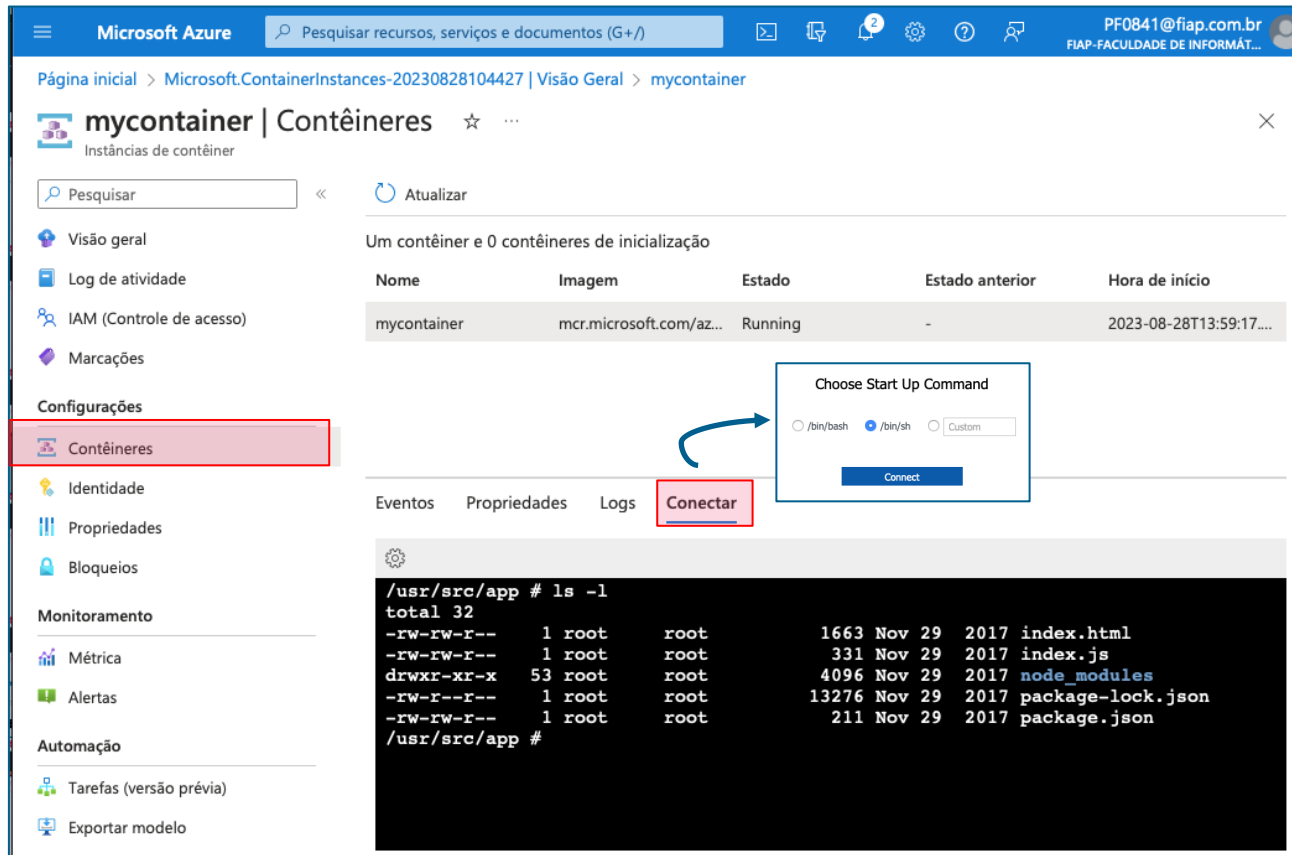
Nome	Imagem	Estado	Estado anterior	Hora de início	Reiniciar a contagem
mycontainer	mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-hell...	Running	-	2022-07-28T21:32:29.884Z	0

Eventos Propriedades **Logs** Conectar

```
listening on port 80
::ffff:10.92.0.11 - - [28/Jul/2022:21:35:36 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 1663 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36"
::ffff:10.92.0.11 - - [28/Jul/2022:21:35:36 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 150 "http://mycontainer.bzdudhhvbpfg6fu.brazilsouth.azurecontainer.io/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36"
```

Implantar uma instância de Container no Azure usando o Portal da Azure

8. Analise o Container



Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

PF0841@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁT...

Página inicial > Microsoft.ContainerInstances-20230828104427 | Visão Geral > mycontainer

mycontainer | Contêineres

Instâncias de contêiner

Pesquisar

Atualizar

Um contêiner e 0 contêineres de inicialização

Nome	Imagem	Estado	Estado anterior	Hora de início
mycontainer	mcr.microsoft.com/az...	Running	-	2023-08-28T13:59:17...

Configurações

Contêineres

Identidade

Propriedades

Bloqueios

Monitoramento

Métrica

Alertas

Automação

Tarefas (versão prévia)

Exportar modelo

Eventos

Propriedades

Logs

Conectar

Choose Start Up Command

☐ /bin/bash ☒ /bin/sh ☐ Custom

Connect

```
/usr/src/app # ls -l
total 32
-rw-rw-r-- 1 root root 1663 Nov 29 2017 index.html
-rw-rw-r-- 1 root root 331 Nov 29 2017 index.js
drwxr-xr-x 53 root root 4096 Nov 29 2017 node_modules
-rw-rw-r-- 1 root root 13276 Nov 29 2017 package-lock.json
-rw-rw-r-- 1 root root 211 Nov 29 2017 package.json
/usr/src/app #
```

Implantar uma instância de Container no Azure usando o Portal da Azure

9. Limpando os recursos

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. At the top, the 'Microsoft Azure' header is visible. Below it, the breadcrumb path is 'Página inicial > Microsoft.ContainerInstances-20220728181701 >'. The main content area displays a container instance named 'mycontainer' with the subtitle 'Instâncias de contêiner'. To the right of the instance name are icons for pin, star, and more options. Below the instance name is a search bar labeled 'Pesquisar (Cmd +/)' and a set of action buttons: 'Iniciar', 'Reiniciar', 'Parar', 'Excluir', and 'Atualizar'. The 'Excluir' button is highlighted with a red box. On the left side, there is a sidebar with navigation options: 'Visão geral', 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', and 'Marcações'. The 'Visão geral' option is highlighted with a red box. Below the sidebar, the 'Fundamentos' section shows details about the resource group ('myresourcegroup'), status ('Em execução'), and location ('Brazil South'). At the bottom, a modal dialog is open with the text: 'Excluir instâncias de contêiner. Deseja excluir todas as instâncias de contêiner no grupo de contêiner "mycontainer"?'. The dialog has two buttons: 'Sim' (Yes) and 'Não' (No). The 'Sim' button is highlighted with a red box.



Azure Container Registry



- O Registro de Container do Azure é um serviço gerenciado de registro baseado no Docker Registry 2.0 de código aberto. Crie e mantenha registros de Container do Azure para armazenar e gerenciar suas imagens de Container e artefatos relacionados
- Use registros de Container do Azure com seus pipelines existentes de desenvolvimento e implantação de Container ou use Tarefas do Registro de Container do Azure para criar imagens de Container no Azure. Compile sob demanda ou automatize completamente os builds com gatilhos como commits de código-fonte e atualizações de imagem de base



Registro

- Um registro de Container é um serviço que armazena e distribui imagens de Container e artefatos relacionados
- O Docker Hub é um exemplo de um registro de Container público que serve como um catálogo geral de imagens de Container do Docker
- O Registro de Container do Azure fornece aos usuários o controle direto de seu conteúdo de Container, com autenticação integrada, replicação geográfica que dá suporte à distribuição global e confiabilidade para implantações, configuração de rede virtual com Link Privado e muitos outros recursos aprimorados. Oferece também a utilização em conjunto com outros serviços do Azure, como por exemplo Web App (Serviços de Aplicativos)



Repositório

- Um repositório é uma **coleção de imagens** de Container ou de outros artefatos em um registro que têm o mesmo nome, **mas marcas diferentes**. Por exemplo, as três imagens a seguir estão no [repositório acr-dimdim](#):

acr-dimdim:latest

acr-dimdim:v1

acr-dimdim:v2

- Podemos também incluir nomes de repositório (namespaces). Os namespaces permitem que você identifique os repositórios relacionados e a propriedade do artefato em sua organização usando nomes delimitados por barra. Por exemplo:

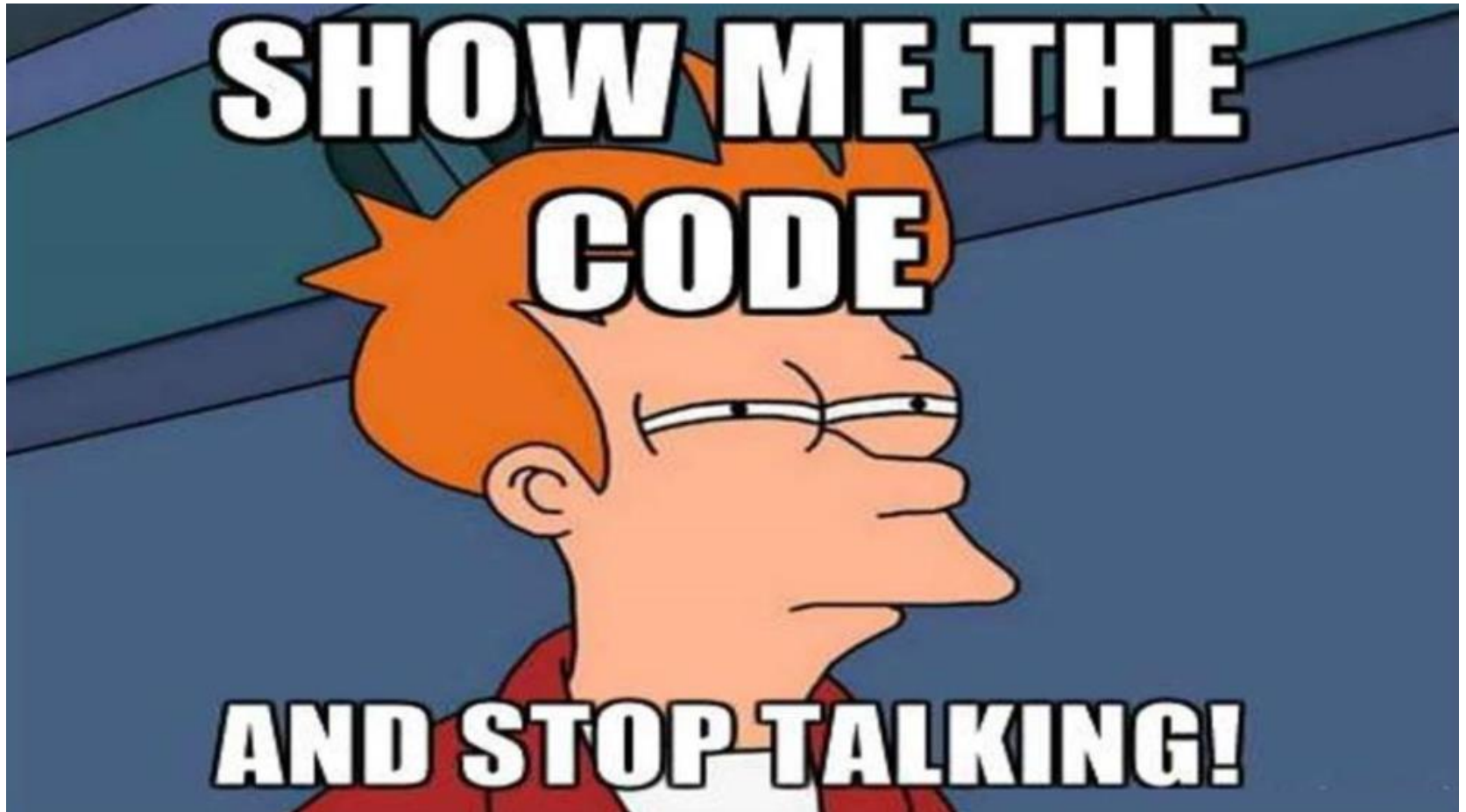
marketing/campanha10-18/web:v2

marketing/campanha10-18/api:v3



Armazenamento de Imagens

- Todas as imagens de Container e de outros artefatos no registro são criptografadas em repouso. O Azure criptografa automaticamente uma imagem antes de armazená-la e descriptografa-a dinamicamente quando você ou seus aplicativos e serviços obtêm a imagem
- Armazena dados na região em que o registro é criado, para ajudar os clientes a atender aos requisitos de conformidade e residência de dados
- Para cenários que exigem garantia de alta disponibilidade, utilize o recurso de replicação geográfica dos registros Premium. A replicação geográfica ajuda a proteger contra a perda de acesso ao registro no caso de uma falha regional e também oferece outros benefícios, como armazenamento de imagens de proximidade de rede para efetuar pushes e pulls mais rápido em cenários de implantação ou desenvolvimento distribuído. Opcionalmente, habilite a redundância de zona



Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

- O Azure Cloud Shell não inclui todos os componentes de Docker necessários (o daemon docker), por isso não podemos utilizar o Cloud Shell para este exercício
- Vamos criar uma instância de registro de Container com a CLI do Azure. Em seguida, vamos usar os comandos do Docker para efetuar o Push de uma imagem de Container no Registro e, por fim, efetuar Pull e executar a imagem do seu Registro
- Como ferramentas iremos precisar do **CLI do Azure** e o **Docker** instalado localmente



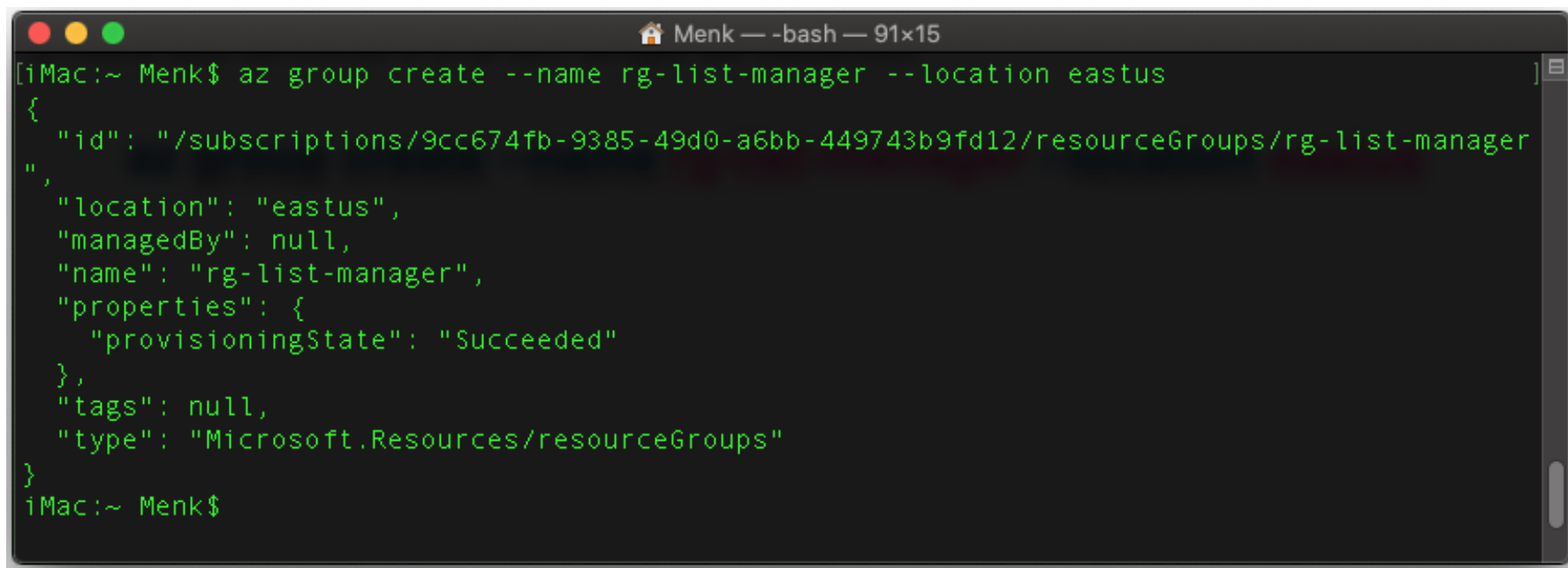
Link para Baixar o Azure CLI - Windows

<https://aka.ms/installazurecliwindows>

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

1. Abra seu terminal e crie um Grupo de Recursos

az group create --name rg-list-manager --location eastus



```
Menk — -bash — 91x15
iMac:~ Menk$ az group create --name rg-list-manager --location eastus
{
  "id": "/subscriptions/9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12/resourceGroups/rg-list-manager",
  "location": "eastus",
  "managedBy": null,
  "name": "rg-list-manager",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
iMac:~ Menk$
```

(AuthorizationFailed) The client 'pf0841g1@fiap.com.br' with object id

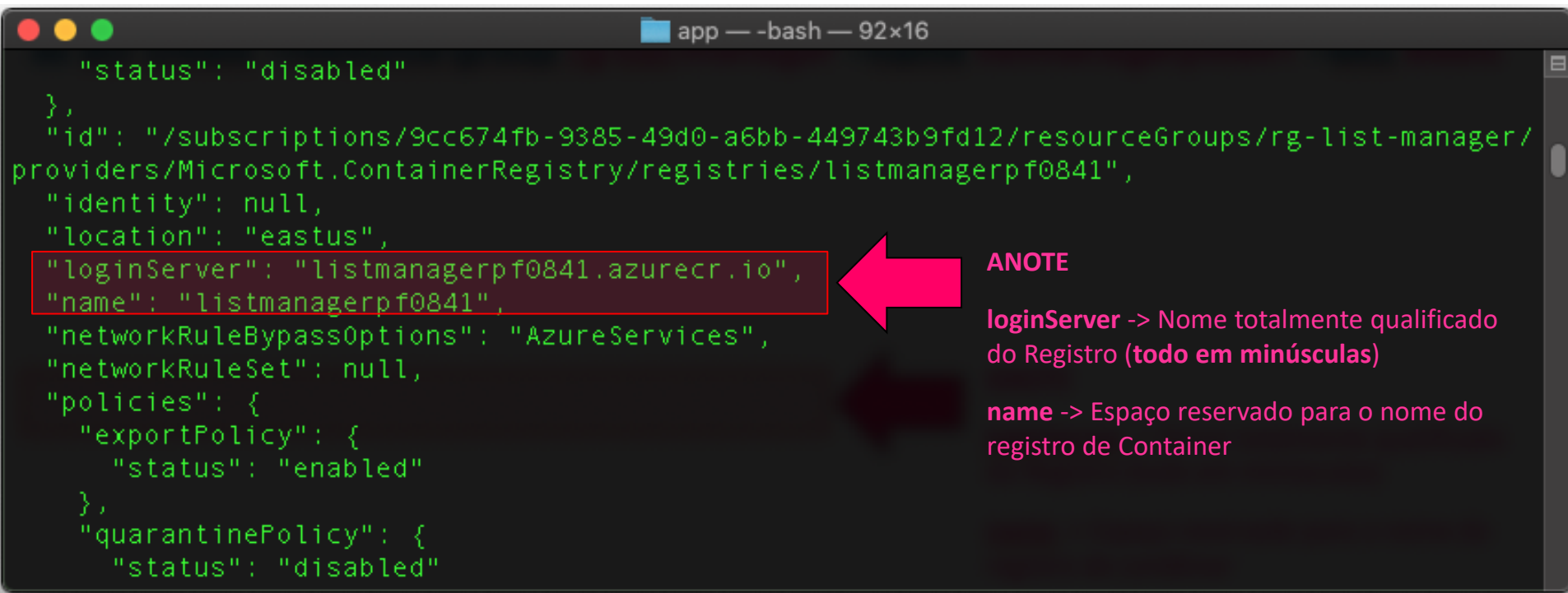
az account list

az account set --subscription <nome ou id>

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

2. Agora vamos criar um Registro de Container na camada *Básico*. O nome do registro deve ser único no Azure e conter de 5 a 50 caracteres **alfanuméricos**

```
az acr create --resource-group rg-list-manager --name listmanagerrm9999 --sku Basic
```



```
app — -bash — 92x16
{
  "status": "disabled"
},
{
  "id": "/subscriptions/9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12/resourceGroups/rg-list-manager/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/listmanagerpf0841",
  "identity": null,
  "location": "eastus",
  "loginServer": "listmanagerpf0841.azurecr.io",
  "name": "listmanagerpf0841",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    }
  }
}
```

ANOTE

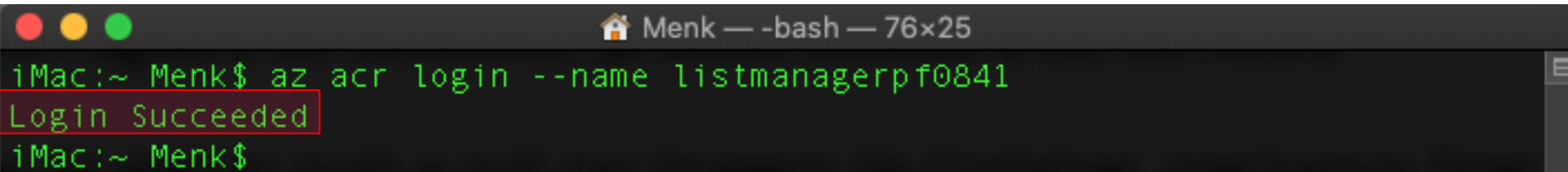
loginServer -> Nome totalmente qualificado do Registro (**todo em minúsculas**)

name -> Espaço reservado para o nome do registro de Container

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

3. Antes de efetuar Push e Pull nas imagens de Container, precisamos fazer login no Registro

az acr login --name listmanagerrm9999

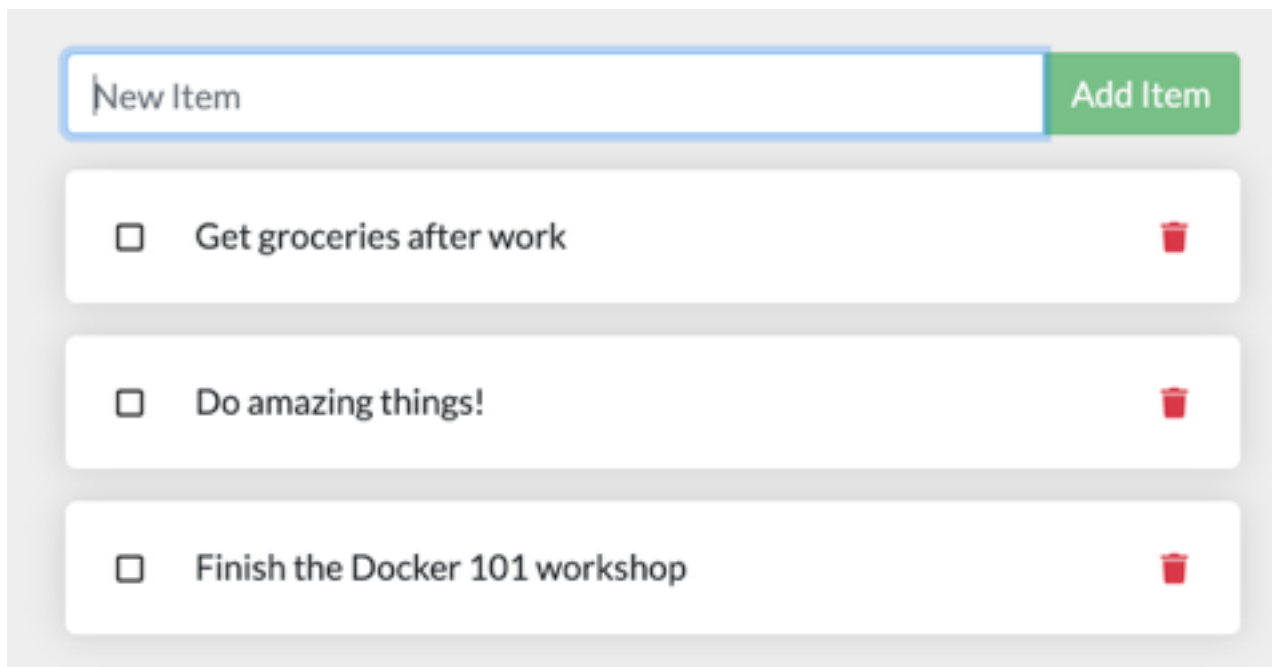


```
Menk — -bash — 76x25
iMac:~ Menk$ az acr login --name listmanagerrm9999
Login Succeeded
iMac:~ Menk$
```


Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

Para enviar por Push uma imagem para um Registro de Container do Azure, primeiro você deve ter uma imagem. Vamos criar um Container local com um App fornecido pelo próprio Docker

Vamos trabalhar com um gerenciador de lista de tarefas simples que é executado em **Node.js** e utiliza o **SQLite** como persistência de dados



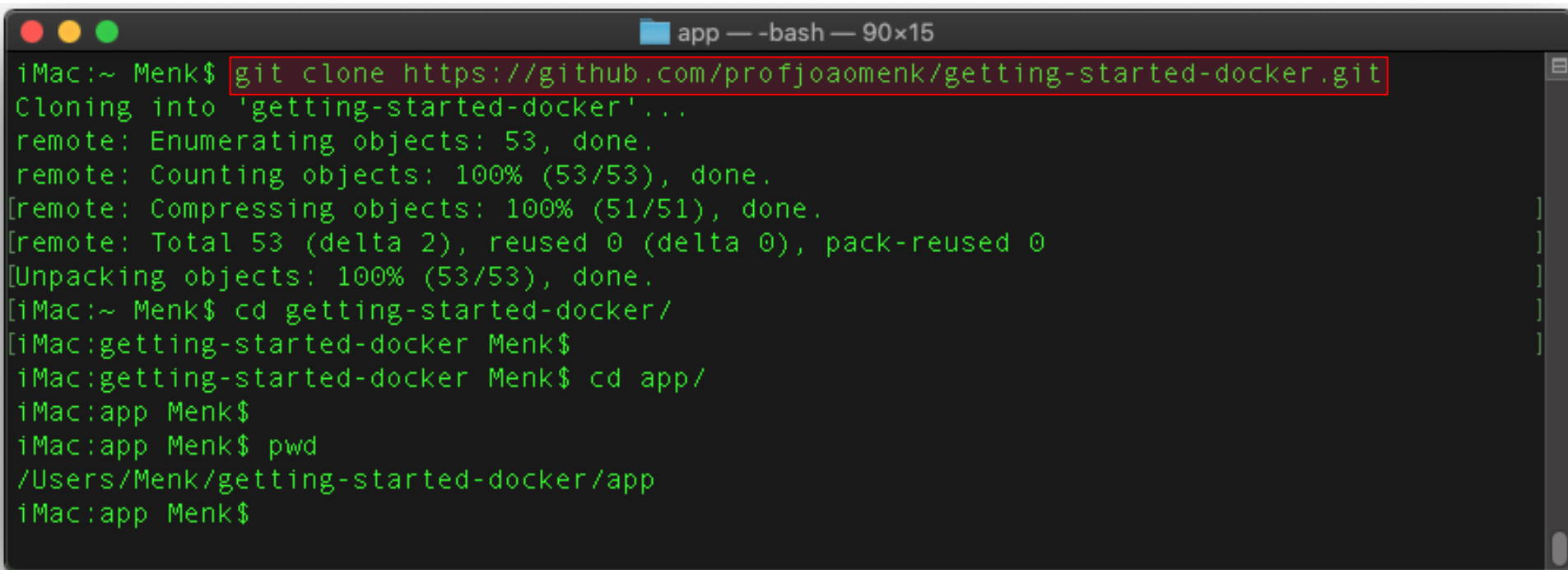
The image shows a web application interface for a task list. At the top, there is a text input field with the placeholder text "New Item" and a green "Add Item" button to its right. Below the input field, there is a list of three tasks, each in a white box with a light gray border. Each task has a checkbox on the left and a red trash icon on the right. The tasks are: "Get groceries after work", "Do amazing things!", and "Finish the Docker 101 workshop".

Task	Actions
☐ Get groceries after work	
☐ Do amazing things!	
☐ Finish the Docker 101 workshop	

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

4. Realize o Download do código fonte no GitHub abaixo

`git clone https://github.com/profjoaomenk/getting-started-docker.git`



```
app — -bash — 90x15
iMac:~ Menk$ git clone https://github.com/profjoaomenk/getting-started-docker.git
Cloning into 'getting-started-docker'...
remote: Enumerating objects: 53, done.
remote: Counting objects: 100% (53/53), done.
[remote: Compressing objects: 100% (51/51), done.
[remote: Total 53 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
[Unpacking objects: 100% (53/53), done.
iMac:~ Menk$ cd getting-started-docker/
iMac:getting-started-docker Menk$
iMac:getting-started-docker Menk$ cd app/
iMac:app Menk$
iMac:app Menk$ pwd
/Users/Menk/getting-started-docker/app
iMac:app Menk$
```

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

5. Analise o Dockerfile

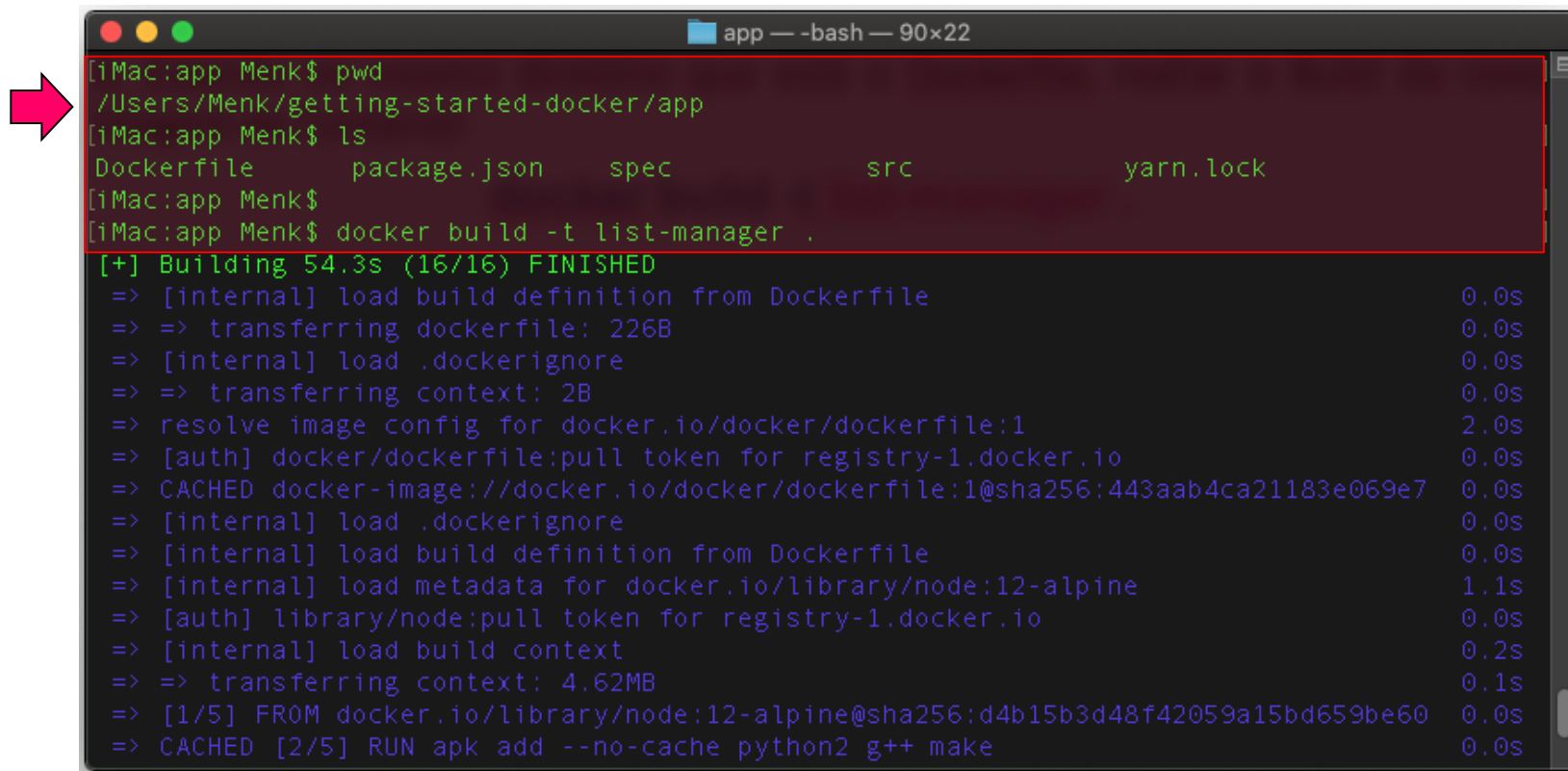
cd getting-started-docker/app

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM node:12-alpine
RUN apk add --no-cache python3 g++ make
WORKDIR /app
#WORKDIR /usr/src/app (outro exemplo)
COPY . .
#COPY /app/* /usr/src/app/ (outro exemplo)
RUN yarn install --production
CMD ["node", "src/index.js"]
#CMD node /usr/src/app/index.js (outro exemplo)
EXPOSE 3000
```

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

6. Estando no mesmo diretório que está o Dockerfile, realize o Build da nova imagem de Container

docker build -t list-manager .



```
iMac:app Menk$ pwd
/Users/Menk/getting-started-docker/app
iMac:app Menk$ ls
Dockerfile      package.json    spec            src             yarn.lock
iMac:app Menk$
iMac:app Menk$ docker build -t list-manager .
[+] Building 54.3s (16/16) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile                                0.0s
=> => transferring dockerfile: 226B                                              0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                                  0.0s
=> => transferring context: 2B                                                  0.0s
=> resolve image config for docker.io/docker/dockerfile:1                      2.0s
=> [auth] docker/dockerfile:pull token for registry-1.docker.io                0.0s
=> CACHED docker-image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:443aab4ca21183e069e7 0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                                  0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:12-alpine                1.1s
=> [auth] library/node:pull token for registry-1.docker.io                     0.0s
=> [internal] load build context                                                  0.2s
=> => transferring context: 4.62MB                                              0.1s
=> [1/5] FROM docker.io/library/node:12-alpine@sha256:d4b15b3d48f42059a15bd659be60 0.0s
=> CACHED [2/5] RUN apk add --no-cache python2 g++ make                        0.0s
```

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

7. Inicie seu Container usando o comando **docker run** e especifique o nome da imagem que acabamos de criar

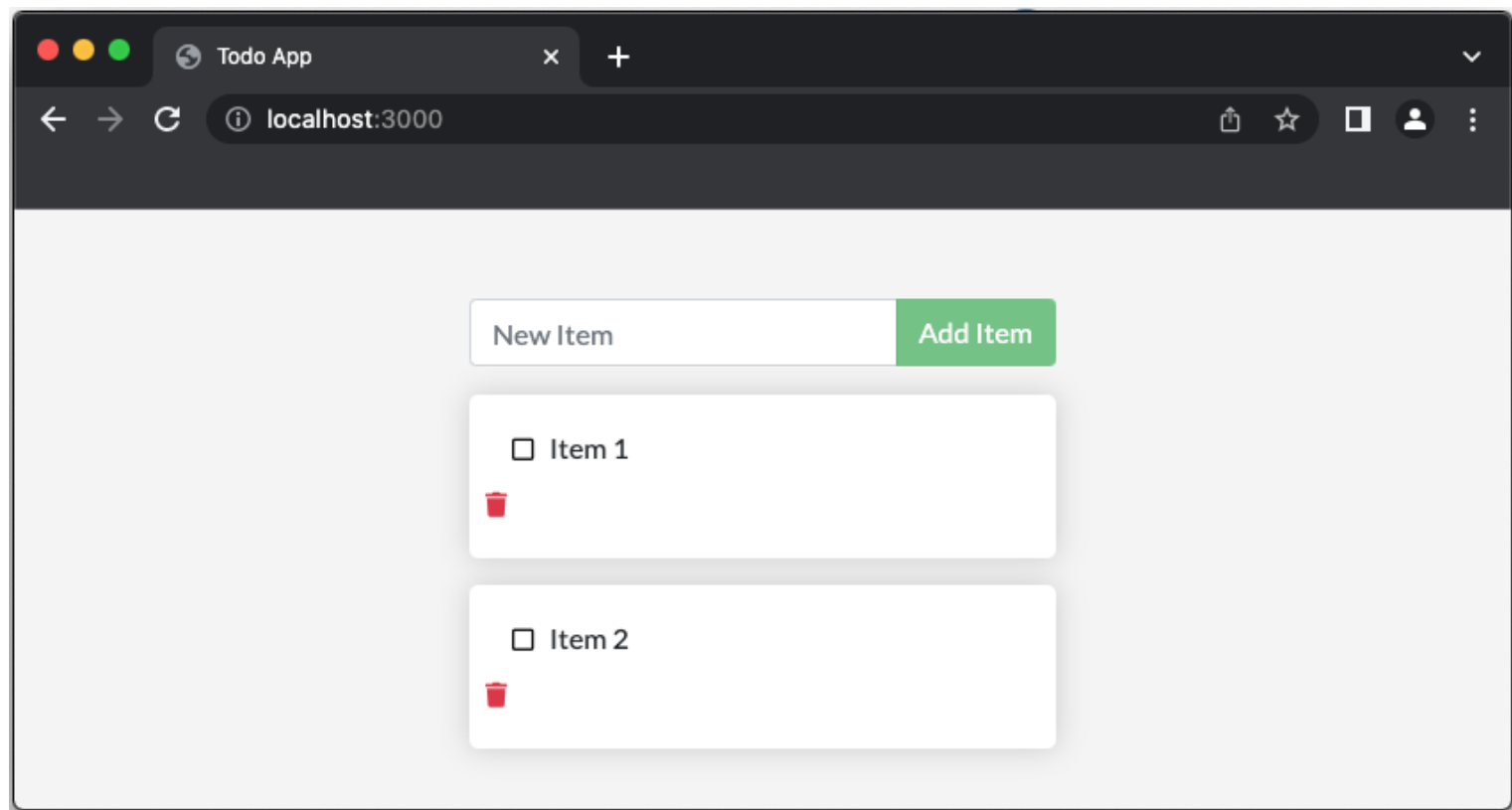
docker run --name list-manager -d -p 3000:3000 list-manager

```
iMac:app Menk$ docker run --name list-manager -d -p 3000:3000 list-manager
2d097d4f8b0d57381732919d342a9818ac343861087f5a52a3b4ff9fdf8c4e25
iMac:app Menk$ docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
2d097d4f8b0d   list-manager   "docker-entrypoint.s..." 4 seconds ago  Up 4 seconds  0.0.0.0:3000->3000/tcp    list-manager
iMac:app Menk$
```

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

8. Acesse seu Browser no link abaixo e teste a aplicação localmente

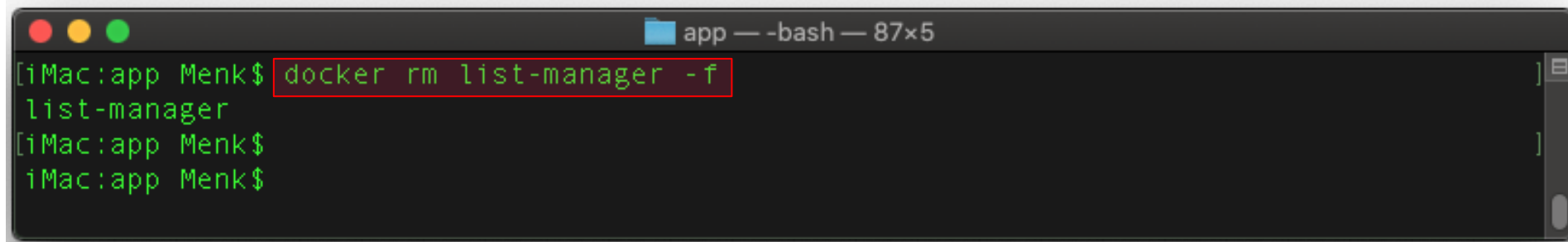
<http://localhost:3000>



Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

9. Com tudo testado podemos eliminar nosso Container

docker rm list-manager -f



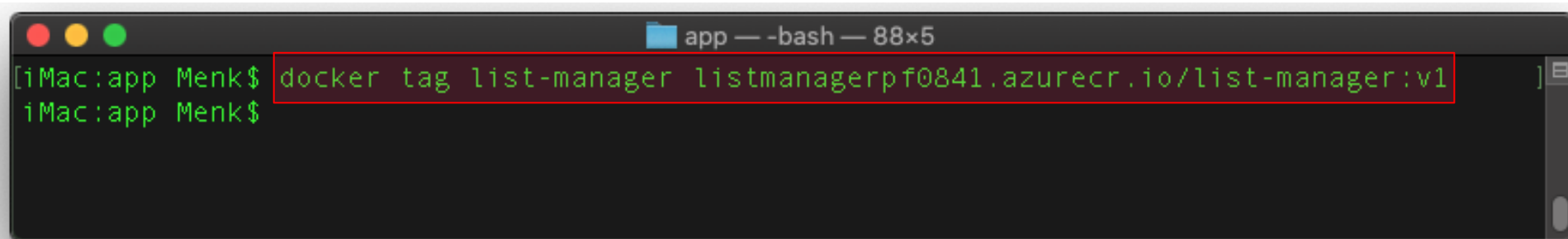
```
app — -bash — 87x5
[iMac:app Menk$ docker rm list-manager -f
list-manager
[iMac:app Menk$
iMac:app Menk$
```

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

10. Agora que temos uma imagem testada localmente, vamos remarcar essa imagem utilizando o comando **docker tag**, criando uma nova imagem com namespace para subir na Azure

docker tag list-manager listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1

Nome da imagem origem loginServer Nome nova imagem Rótulo

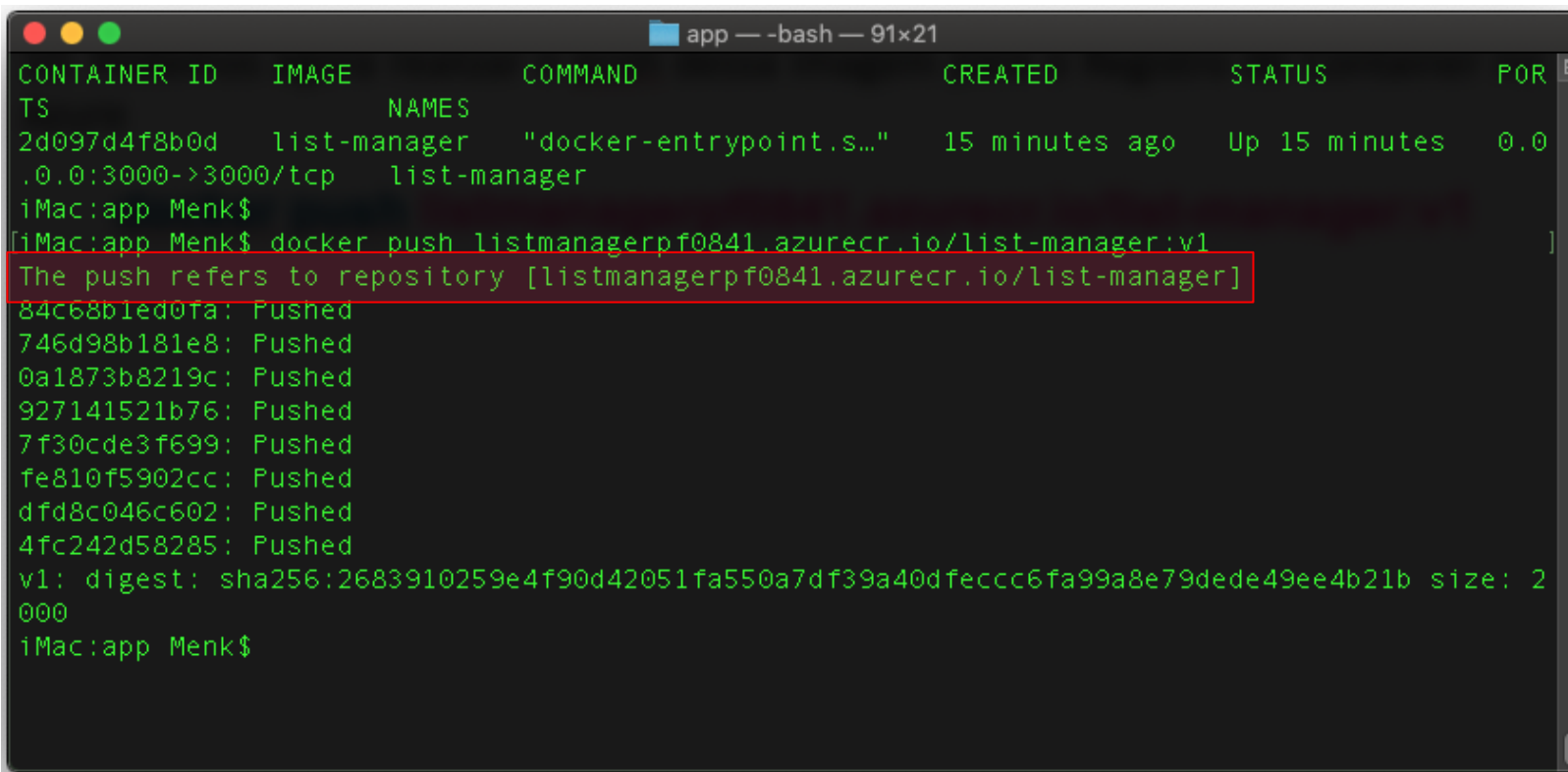


```
app — -bash — 88x5
[iMac:app Menk$ docker tag list-manager listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1
iMac:app Menk$
```


Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

11. Podemos agora realizar o Push dessa imagem para o Registro de Container no Azure

docker push listmanagerm9999.azurecr.io/list-manager:v1

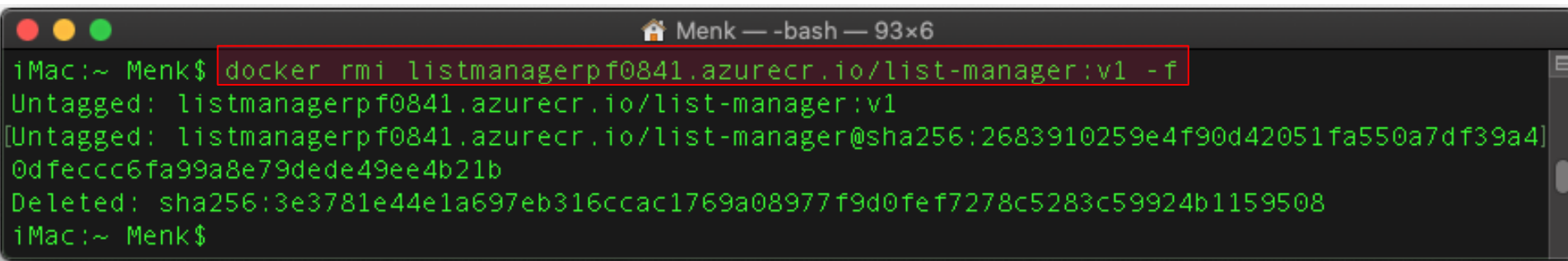
A terminal window titled 'app — -bash — 91x21' showing the execution of a Docker push command. The terminal output includes a table of container information, the command being executed, a warning message about the repository name, and a list of layers being pushed. A red arrow points to the command line.

```
CONTAINER ID    IMAGE    NAMES    COMMAND    CREATED    STATUS    PORTS
2d097d4f8b0d    list-manager    "docker-entrypoint.s..."    15 minutes ago    Up 15 minutes    0.0
.0.0:3000->3000/tcp    list-manager
iMac:app Menk$
iMac:app Menk$ docker push listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1
The push refers to repository [listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager]
84c68b1ed0fa: Pushed
746d98b181e8: Pushed
0a1873b8219c: Pushed
927141521b76: Pushed
7f30cde3f699: Pushed
fe810f5902cc: Pushed
dfd8c046c602: Pushed
4fc242d58285: Pushed
v1: digest: sha256:2683910259e4f90d42051fa550a7df39a40dfecccc6fa99a8e79dede49ee4b21b size: 2000
iMac:app Menk$
```

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

12. Depois de efetuar push da imagem no Registro de Container, remova a nova imagem de seu ambiente do Docker local

docker rmi listmanagerrm9999.azurecr.io/list-manager:v1 -f



```
Menk — -bash — 93x6
iMac:~ Menk$ docker rmi listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1 -f
Untagged: listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1
[Untagged: listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager@sha256:2683910259e4f90d42051fa550a7df39a4]
0dfeccc6fa99a8e79dede49ee4b21b
Deleted: sha256:3e3781e44e1a697eb316ccac1769a08977f9d0fef7278c5283c59924b1159508
iMac:~ Menk$
```

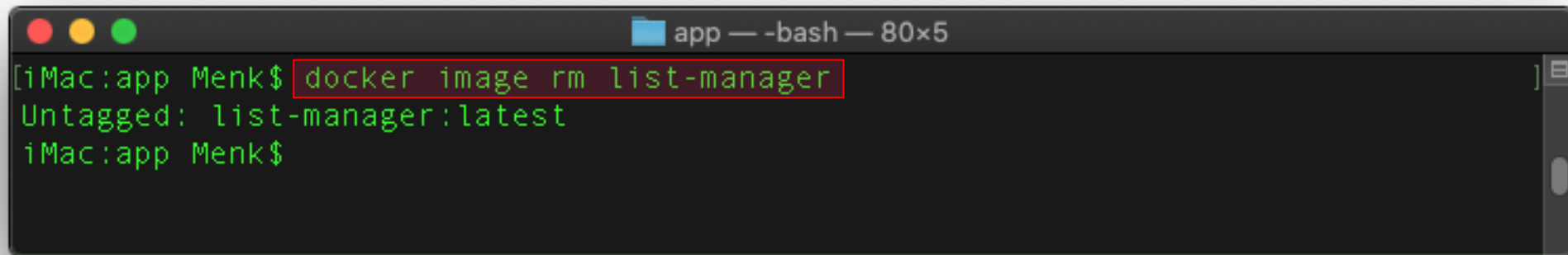
O comando **docker rmi** não remove a imagem do repositório no Registro de Container do Azure



Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

13. Remova a imagem original do Docker local criada

docker image rm list-manager

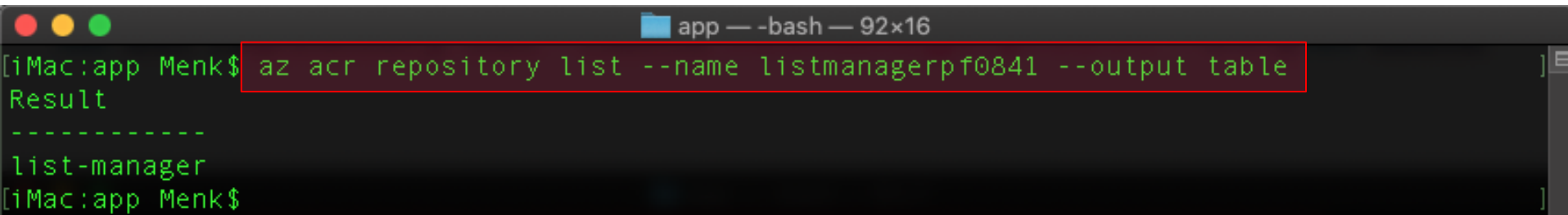


```
app — -bash — 80x5
[iMac:app Menk$ docker image rm list-manager]
Untagged: list-manager:latest
iMac:app Menk$
```

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

14. Vamos listar as imagens que possuímos em nosso registro

```
az acr repository list --name listmanagerrm9999 --output table
```

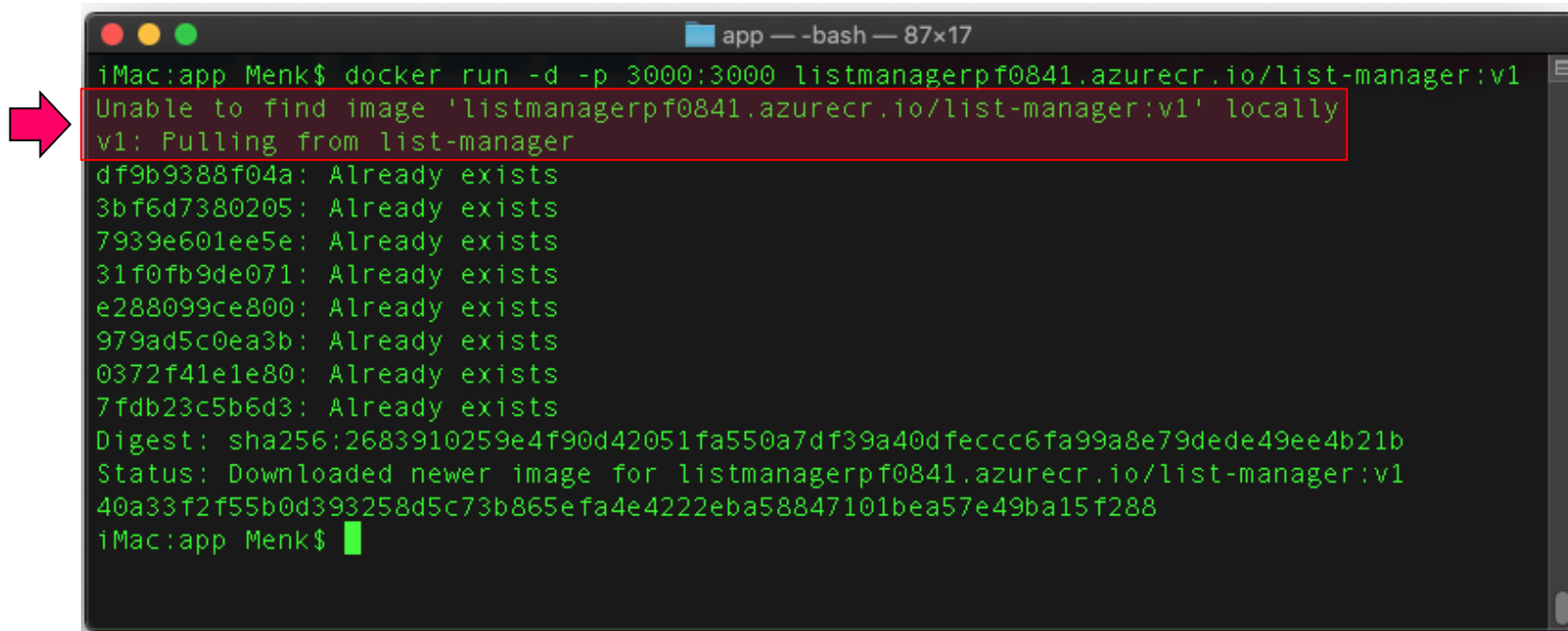


```
app — -bash — 92x16
[iMac:app Menk$ az acr repository list --name listmanagerpf0841 --output table
Result
-----
list-manager
[iMac:app Menk$
```

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

15. Por fim, vamos executar a imagem do Registro que está no Azure, realizando o Pull (automático pois não temos a imagem) e executando Container localmente

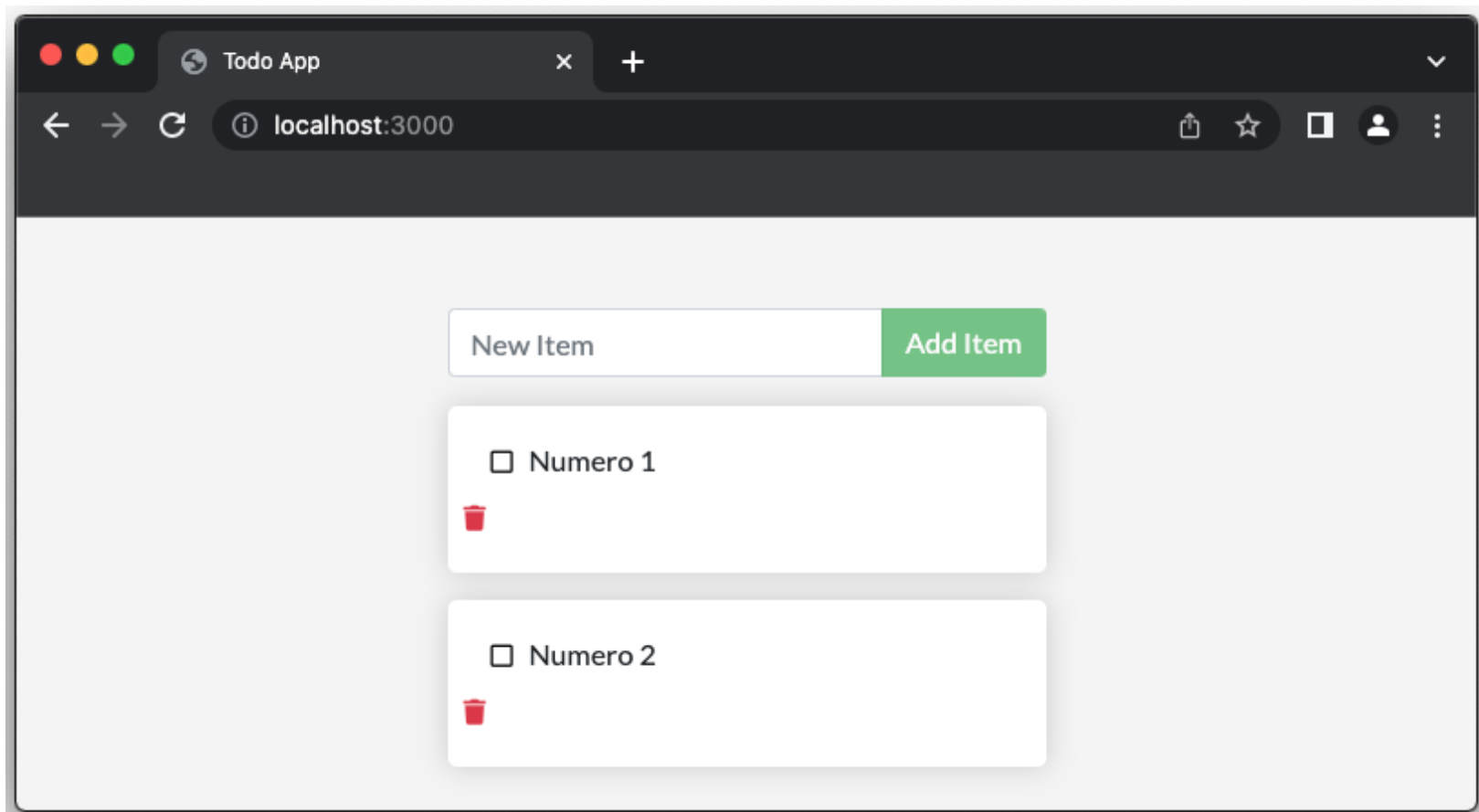
docker run -d -p 3000:3000 listmanagerrm9999.azurecr.io/list-manager:v1



```
iMac:app Menk$ docker run -d -p 3000:3000 listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1
Unable to find image 'listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1' locally
v1: Pulling from list-manager
df9b9388f04a: Already exists
3bf6d7380205: Already exists
7939e601ee5e: Already exists
31f0fb9de071: Already exists
e288099ce800: Already exists
979ad5c0ea3b: Already exists
0372f41e1e80: Already exists
7fdb23c5b6d3: Already exists
Digest: sha256:2683910259e4f90d42051fa550a7df39a40dfecccc6fa99a8e79dede49ee4b21b
Status: Downloaded newer image for listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1
40a33f2f55b0d393258d5c73b865efa4e4222eba58847101bea57e49ba15f288
iMac:app Menk$
```

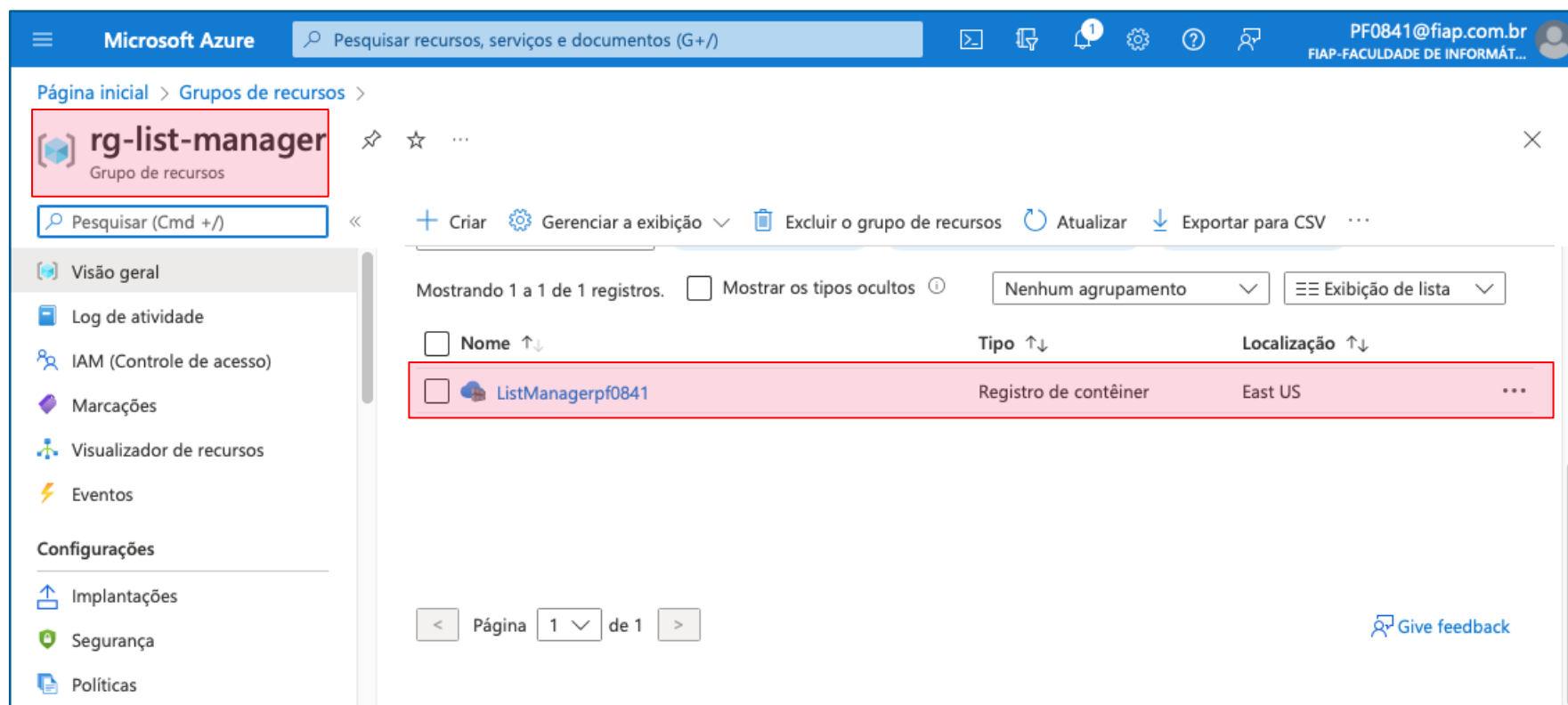
Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

16. Realize os testes



Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

17. Vamos analisar os Recursos criados no Portal



The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the header shows 'Microsoft Azure' and a search bar. The user's email 'PF0841@fiap.com.br' and the organization 'FIAP-FACULDADE DE INFORMÁT...' are visible in the top right corner. The breadcrumb navigation indicates the current location: 'Página inicial > Grupos de recursos > rg-list-manager'. The resource group 'rg-list-manager' is highlighted with a red box. Below the group name, there is a search bar and a list of actions: 'Criar', 'Gerenciar a exibição', 'Excluir o grupo de recursos', 'Atualizar', and 'Exportar para CSV'. The main content area shows a table with one resource, 'ListManagerpf0841', which is highlighted with a red box. The table columns are 'Nome', 'Tipo', and 'Localização'. The resource is a 'Registro de contêiner' (Container Registry) located in 'East US'. The left sidebar contains various navigation options, including 'Visão geral', 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Visualizador de recursos', 'Eventos', 'Configurações', 'Implantações', 'Segurança', and 'Políticas'.

Nome	Tipo	Localização
ListManagerpf0841	Registro de contêiner	East US

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

17. Vamos analisar os Recursos criados no Portal

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and user information for 'PF0841@fiap.com.br'. The breadcrumb trail indicates the current location: 'Página inicial > Grupos de recursos > rg-list-manager > ListManagerpf0841'. The main content area shows the details for the 'ListManagerpf0841' container registry. On the left, a sidebar lists various management options, with 'Visão Geral' (Overview) highlighted. The 'Fundamentos' (Basics) section provides key information: the resource group is 'rg-list-manager', the location is 'East US', and the SKU is 'Básico'. It also shows the creation date as '05/08/2022 17:40 BRT' and the provisioning state as 'Êxito'. Below this, a 'Uso' (Usage) section displays three metrics: 'Induído no SKU' at 10.0 GiB, 'Usado' at 0.13 GiB, and 'Armazenamento a...' at 0.00 GiB. To the right, an 'ACR Tasks' section explains that these tasks are used for building, executing, pushing, and patching containers, and are compatible with Windows, Linux, and ARM architectures. A 'Saiba mais' (Learn more) link is provided at the bottom of this section.

Microsoft Azure | Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Página inicial > Grupos de recursos > rg-list-manager > **ListManagerpf0841**
Registro de contêiner

Pesquisar (Cmd +/)

→ Mover Excluir Atualizar

Visão Geral

Log de atividade
IAM (Controle de acesso)
Marcações
Início rápido
Eventos

Configurações

Chaves de acesso
Criptografia
Identidade
Rede
Segurança
Bloqueios

Fundamentos [Exibição JSON](#)

Grupo de recursos ([mover](#))
[rg-list-manager](#)

Local
East US

Assinatura ([mover](#))
[Azure para Estudantes](#)

ID da Assinatura
9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12

Servidor de login
listmanagerpf0841.azurecr.io

Data de criação
05/08/2022 17:40 BRT

SKU
Básico

Estado de provisionamento
Êxito

Uso

Induído no SKU
10.0 GiB

Usado
0.13 GiB

Armazenamento a...
0.00 GiB

ACR Tasks

Contêineres de Build, Execução, Push e Patch no Azure com Tarefas do ACR. Tarefas é compatível com Windows, Linux e ARM com QEMU.

[Saiba mais](#)

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

17. Vamos analisar os Recursos criados no Portal

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface for a container registry named 'ListManagerpf0841'. The left-hand navigation pane is visible, with 'Repositórios' (Repositories) highlighted. The main content area shows the 'list-manager' repository. A detailed view of the 'list-manager' repository is shown in a pop-up window, displaying 'Fundamentos' (Basics) and 'Manifestos (Versão Prévia)' (Manifests (Preview)).

Repository Details:

- Repository: list-manager
- Data da última atualização: 06/08/2022 13:55 BRT
- Contagem de marca: 1
- Contagem de manifesto: 1

Manifests (Preview):

Artifact	Manifest Type
v1	application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json

Criar um registro de Container privado usando a CLI do Azure

18. Agora que testamos o Pull e rodamos o Container localmente, vamos remover a imagem e o Container liberando espaço em nosso ambiente

Recupere o id/nome do Container através do comando **docker ps** e delete o Container

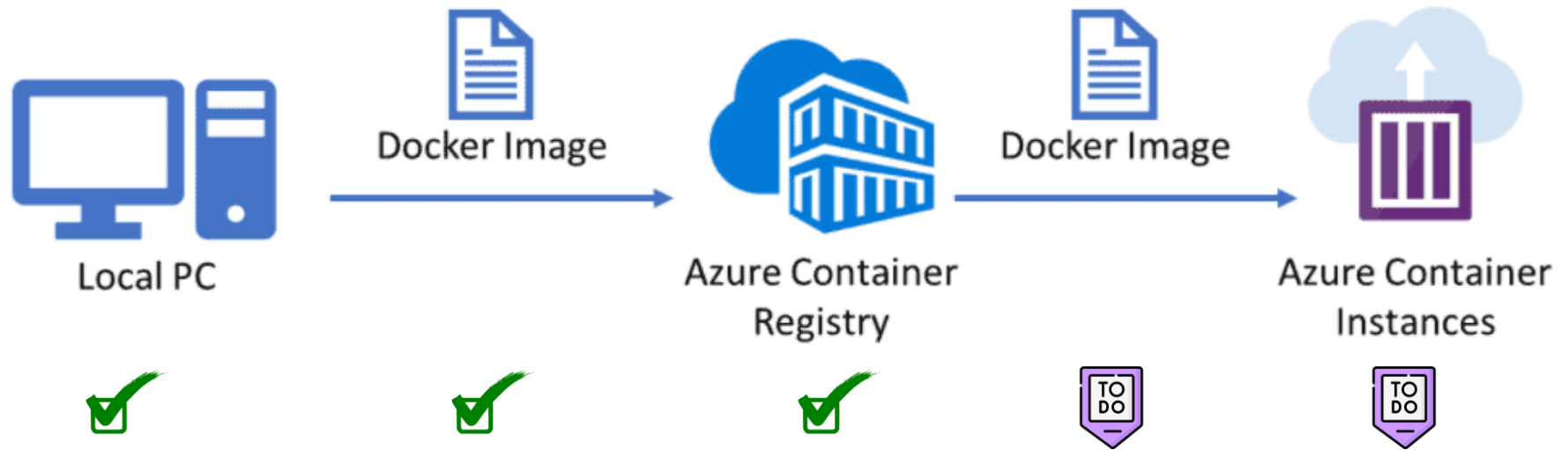
```
docker container rm <container_id> -f
```

Agora delete a imagem local

```
docker image rm listmanagerrm9999.azurecr.io/list-manager:v1
```

Realizar Deploy de um repositório do ACR na Instância de Container do Azure

Cenário



Deploy de um ACR no ACI

Realizar Deploy de um repositório do ACR na Instância de Container do Azure

01. Antes de realizar o Deploy do Container precisamos habilitar o usuário Administrador em nosso repositório do ACR

1

2

3

4

Copie a senha
Copie o usuário

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+ /)

PF0841@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁT...

Página inicial > ListManagerpf0841

ListManagerpf0841 Chaves de acesso

Registro de contêiner

Pesquisar (Cmd + /)

Visão Geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Início rápido

Eventos

Configurações

Chaves de acesso

Criptografia

Identidade

Nome do Registro: ListManagerpf0841

Servidor de login: listmanagerpf0841.azurecr.io

Usuário administrador: ☒ Habilitado

Nome de usuário: ListManagerpf0841

Nome: password Senha: G+qDd7uvv6jZWVbWeiU4A8HVbFwnhjsg

password2: Otn+yqjvlfJVFvRV8QC0yp2XslniZXX

Regenerar

Realizar Deploy de um repositório do ACR na Instância de Container do Azure

Agora que temos nosso Repositório protegido por senha, sempre que formos realizar um Push precisamos realizar o Login em nosso Registro de Container antes

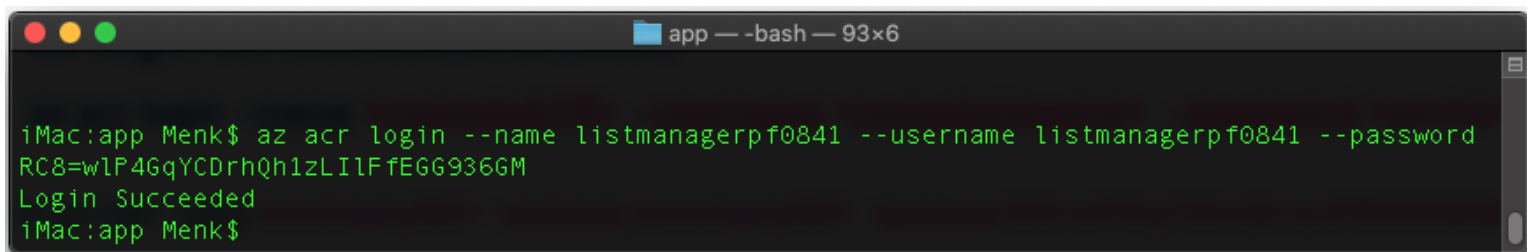
Podemos fazer de diversas formas: AD, CLI, AKS etc

Entre na CLI do Azure com **az login** (em nosso exemplo já estamos logado) e execute o comando **az acr login**

az login (em nosso exemplo não precisa, já estamos logado)

az acr login --name <nomedoACR> --username <nomedoUsuario> --password <senha>

az acr login --name listmanagerrm9999 --username listmanagerrm9999 --password RC8=wIP4GqYCDrhQh1zLIIFfEGG936GM

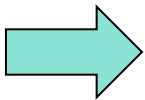


```
iMac:app Menk$ az acr login --name listmanagerpf0841 --username listmanagerpf0841 --password RC8=wIP4GqYCDrhQh1zLIIFfEGG936GM
Login Succeeded
iMac:app Menk$
```

Realizar Deploy de um repositório do ACR na Instância de Container do Azure

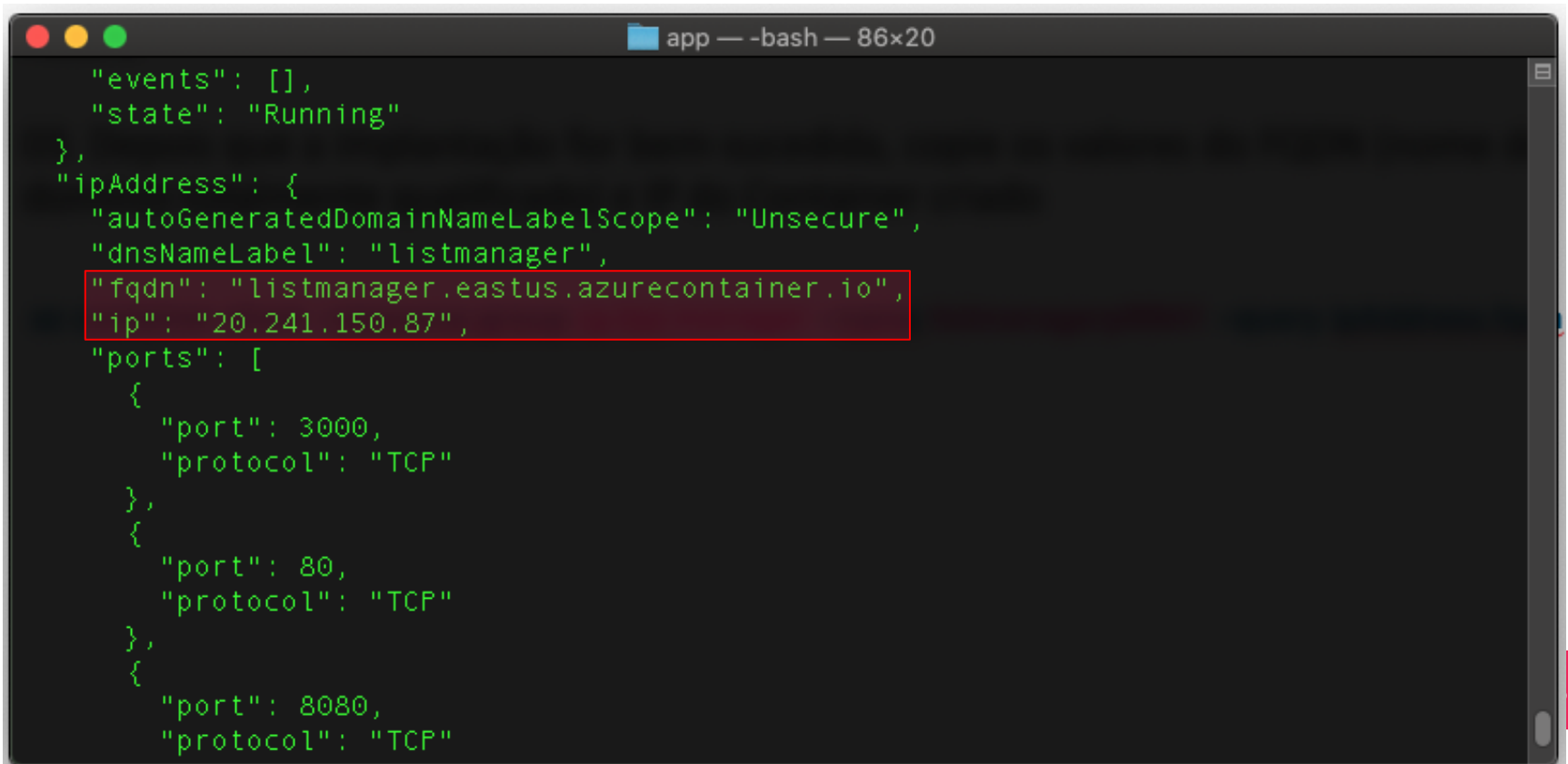
02. Agora vamos utilizar a CLI da Azure para implantar nossa imagem criada em uma Instância de Container na Azure

```
az container create \  
  --resource-group rg-list-manager \  
  --name listmanagerrm9999 \  
  --image listmanagerrm9999.azurecr.io/list-manager:v1 \  
  --cpu 1 \  
  --memory 1 \  
  --registry-login-server listmanagerrm9999.azurecr.io \  
  --registry-username listmanagerrm9999 \  
  --registry-password RC8=wIP4GqYCDrhQh1zLIIFfEGG936GM \  
  --ip-address Public \  
  --dns-name-label listmanagerrm9999 \  
  --ports 3000 80 8080
```



Realizar Deploy de um repositório do ACR na Instância de Container do Azure

03. Depois que a implantação for bem-sucedida, copie os valores do **FQDN** (nome de domínio totalmente qualificado) e **IP** do Container criado



```
app — -bash — 86x20
{
  "events": [],
  "state": "Running"
},
"ipAddress": {
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "dnsNameLabel": "listmanager",
  "fqdn": "listmanager.eastus.azurecontainer.io",
  "ip": "20.241.150.87",
  "ports": [
    {
      "port": 3000,
      "protocol": "TCP"
    },
    {
      "port": 80,
      "protocol": "TCP"
    },
    {
      "port": 8080,
      "protocol": "TCP"
    }
  ]
}
```

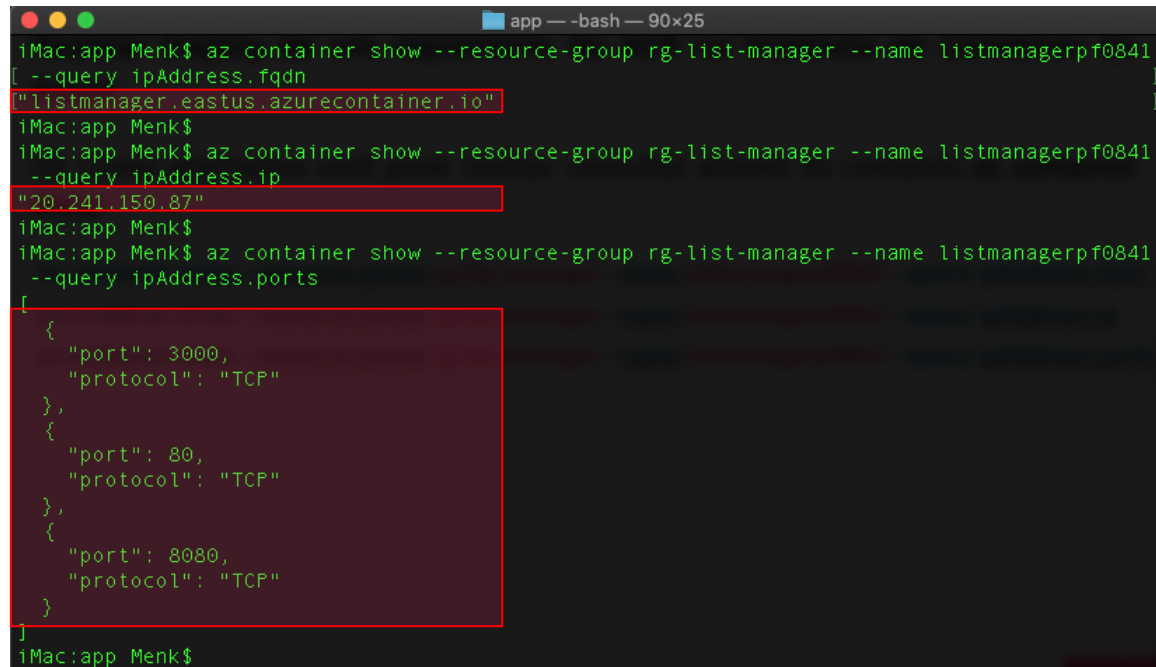
Realizar Deploy de um repositório do ACR na Instância de Container do Azure

04. Como alternativa você pode realizar consultas através do comando **az container show**

az container show --resource-group rg-list-manager --name listmanagerrm9999 --query ipAddress.fqdn

az container show --resource-group rg-list-manager --name listmanagerrm9999 --query ipAddress.ip

az container show --resource-group rg-list-manager --name listmanagerrm9999 --query ipAddress.ports

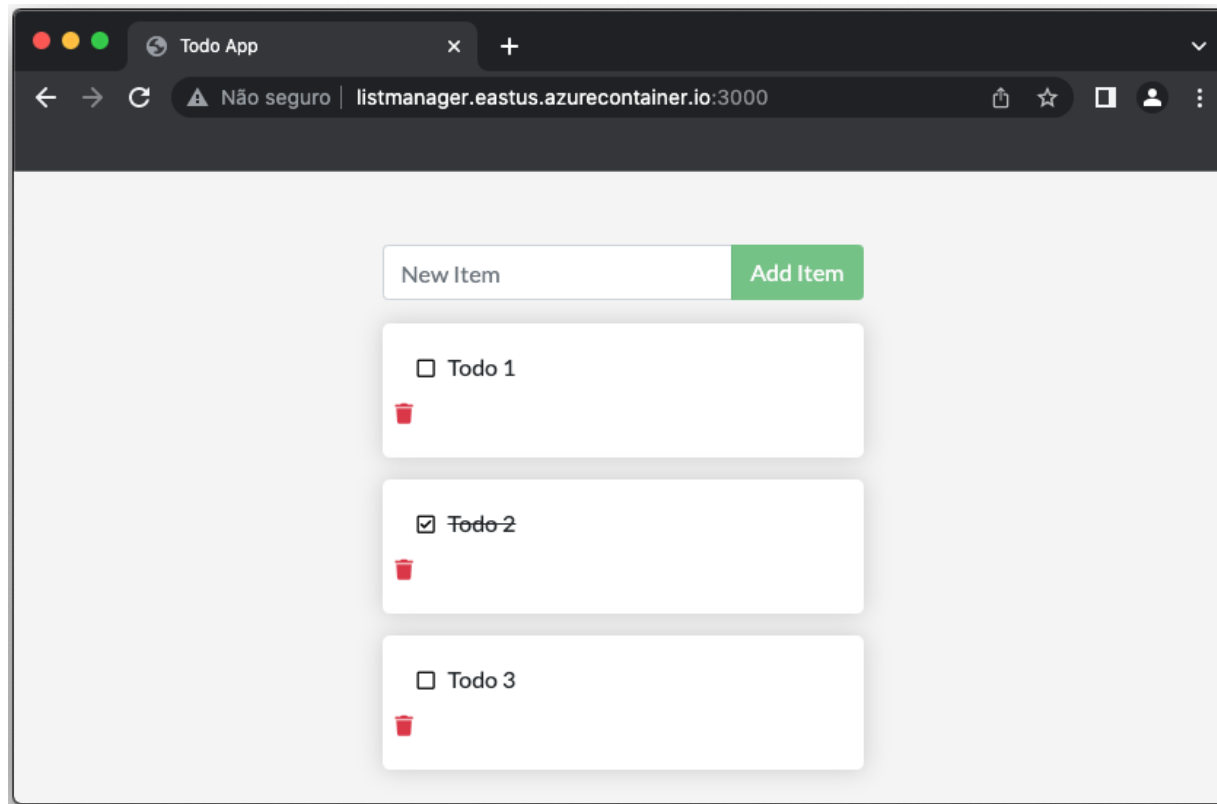


```
app — bash — 90x25
iMac:app Menk$ az container show --resource-group rg-list-manager --name listmanagerpf0841
[ --query ipAddress.fqdn
"listmanager.eastus.azurecontainer.io"
]
iMac:app Menk$
iMac:app Menk$ az container show --resource-group rg-list-manager --name listmanagerpf0841
--query ipAddress.ip
"20.241.150.87"
iMac:app Menk$
iMac:app Menk$ az container show --resource-group rg-list-manager --name listmanagerpf0841
--query ipAddress.ports
[
{
  "port": 3000,
  "protocol": "TCP"
},
{
  "port": 80,
  "protocol": "TCP"
},
{
  "port": 8080,
  "protocol": "TCP"
}
]
iMac:app Menk$
```


Realizar Deploy de um repositório do ACR na Instância de Container do Azure

05. Com o Link criado no ACI, execute o App em Nuvem (não esqueça da porta)

<http://listmanagerrm9999.eastus.azurecontainer.io:3000>



Deploy de um ACR no ACI

Realizar Deploy de um repositório do ACR na Instância de Container do Azure

06. Verifique a Instância de Container criada no portal (Visão geral, Contêineres ...)

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for a container instance named 'listmanagerpf0841'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Microsoft Azure logo, search bar, and user profile (PF0841@fiap.com.br).
- Left Sidebar:** Navigation menu with options like 'Visão geral', 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Configurações', 'Contêineres', 'Identidade', 'Propriedades', 'Bloqueios', 'Monitoramento', 'Métrica', 'Alertas', 'Automação', 'Tarefas (versão prévia)', and 'Exportar modelo'.
- Main Content Area:**
 - Top Section:** 'listmanagerpf0841 | Contêineres' with a sub-header 'Instâncias de contêiner'. Below it is a search bar and an 'Atualizar' button.
 - Table:** A table showing the container instance 'listmanagerpf0841' with the image 'listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1' and status 'Running'.
 - Bottom Section:** A terminal window showing the command prompt and output. The terminal output includes the command 'cd /etc/todos/' and the output 'total 8', '1 root root 8192 Aug 6 18:28 todo.db'.

Annotations on the image:

- 1:** Points to the 'listmanagerpf0841 | Contêineres' header.
- 2:** Points to the 'Contêineres' option in the left sidebar.
- 3:** Points to the 'Conectar' button in the terminal window.
- 4:** Points to the 'Choose Start Up Command' dialog box.
- 5:** Points to the terminal output showing the command 'cd /etc/todos/' and the output 'total 8'.



Exemplos de comandos para a criação de Instâncias de Container

Criar um Container que invoque um script no início

```
az container create -g MyResourceGroup --name myapp --image myimage:latest --command-line "/bin/sh -c '/path to/myscript.sh'"
```

Crie um Container com variáveis de ambiente

```
az container create -g MyResourceGroup --name myapp --image myimage:latest --environment-variables key1=value1 key2=value2
```

Crie um Container que monte um compartilhamento de arquivos do Azure como volume

```
az container create \  
  --resource-group MyResourceGroup \  
  --name myapp \  
  --image myimage:latest \  
  --command-line "cat /mnt/azfile/myfile" \  
  --azure-file-volume-share-name myshare \  
  --azure-file-volume-account-name mystorageaccount \  
  --azure-file-volume-account-key mystoragekey \  
  --azure-file-volume-mount-path /mnt/azfile
```



Exemplos de comandos para a criação de Instâncias de Container

Criar um Container que monte um repositório git como volume

```
az container create \  
  --resource-group MyResourceGroup \  
  --name myapp \  
  --image myimage:latest \  
  --command-line "cat /mnt/gitrepo" \  
  --gitrepo-url https://github.com/user/myrepo.git \  
  --gitrepo-dir ./dir1 \  
  --gitrepo-mount-path /mnt/gitrepo
```

Gerencie seu Container com **az container**

```
az container list  
az container logs  
az container restart  
az container stop  
...  
...  
...
```

Deploy de um ACR no ACI



Instâncias de Contêiner
Criar | Saiba mais

FIAP



Criar uma Instância de Container do Azure – Portal – Com ACR – Mini Shots

1

Rede Avançado Marcas Revisar + criar

A ACI (Instâncias de Contêiner do Azure) permite que você execute contêineres no Azure com rapidez e facilidade sem gerenciar servidores ou precisar aprender novas ferramentas. A ACI oferece cobrança por segundo para minimizar o custo de execução de contêineres na nuvem. [Saiba mais sobre as Instâncias de Contêiner do Azure](#)

Detalhes do projeto

Selecione a assinatura para gerenciar os custos e os recursos implantados. Use grupos de recursos para organizar e gerenciar todos os seus recursos.

Assinatura *

Grupo de recursos *
[Criar novo](#)

Detalhes do contêiner

Nome do contêiner *

Região *

Zonas de disponibilidade

Origem da imagem * ☐ ☒ ☐

Registro *

Imagem *

Marca de imagem *

Tipo de SO

Tamanho *
[Alterar o tamanho](#)

[Revisar + criar](#) < Anterior Avançar: Rede >

2

Básico Rede Avançado Marcas Revisar + criar

Escolha entre três opções de rede para a sua instância de contêiner:

- **'Público'** criará um endereço IP público para a instância de contêiner.
- **'Privado'** permitirá que você escolha uma rede virtual nova ou existente para a sua instância de contêiner. Isso ainda não está disponível para contêineres do Windows.
- **'Nenhum'** não criará uma rede virtual nem um IP público. Você ainda poderá acessar de comando.

Tipo de rede ☒ ☐ ☐

Rótulo do nome DNS

Reutilização do escopo do rótulo de Nome DNS *

Portas

[Revisar + criar](#) < Anterior Avançar: Avançado >

3

Básico Rede Avançado Marcas Revisar + criar

Básico

Assinatura Azure para Estudantes

Grupo de recursos rg-list-manager

Região West US 3

Nome do contêiner listmanagerpf0841

Tipo de imagem Private

Servidor de login do registro da imagem listmanagerpf0841.azurecr.io

Imagem listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1

Nome de usuário do registro da imagem listmanagerpf0841

Tipo de SO Linux

Memória (GiB) 1

Número de núcleos de CPU 1

Tipo de GPU (Versão Prévia) None

Contagem de GPUs 0

Rede

Tipo de rede Público

Portas 3000 (TCP)

Rótulo do nome DNS list-manager

Reutilização do escopo do rótulo de nome DNS Grupo de recursos

Avançado

Política de reinicialização

Substituição de comando

Marcas

(nenhum)

[Criar](#) < Anterior

4

listmanagerpf0841 | Contêineres

Um contêiner e 0 contêineres de inicialização

Nome	Imagem	Estado	Estado anterior	Hora de início
listmanagerpf0841	listmanagerpf0841.azurecr.io/list-manager:v1	Running	-	2022-08-06T01:03:01...

[/bin/sh](#)

```
/app # ls
/app # cd
/app # cat package.json
/app # yarn.lock
```



Ao executar, não esqueça de incluir a porta 3000 em sua URL
Exemplo:

<http://list-manager.f3e4axeuhgfjayar.eastus.azurecontainer.io:3000>

Deploy de um Web App com imagem do ACR

FIAP

Criar um Web App – Portal – Com ACR – Mini Shots



Aplicativo Web

Criar | Documentos | MS Learn



1

Docker Rede Monitoramento Rótulos Revisar + criar

Os Aplicativos Web do Serviço de Aplicativo permitem que você rapidamente crie, implante e dimensione aplicativos Web de nível corporativo, móveis e de API em execução em qualquer plataforma. Atende a rigorosos requisitos de desempenho, escalabilidade, segurança e conformidade, usando uma plataforma totalmente gerenciada para executar a manutenção de infraestrutura. [Saiba mais](#)

Detalhes do Projeto

Selecione uma assinatura para gerenciar custos e recursos implantados. Use grupos de recursos para organizar e gerenciar todos os recursos.

Assinatura *

Grupo de Recursos *

[Criar novo](#)

Detalhes da Instância

Precisa de banco de dados? [Experimente a nova experiência Web + Banco de dados](#)

Nome *

Publicar * ☐ Código ☒ Contêiner do Docker ☐ Aplicativo

Sistema Operacional * ☒ Linux ☐ Windows

Região *

Não está localizando seu Plano do Serviço de Aplicativo na região diferente ou selecione seu Ambiente do Serviço

Plano do Serviço de Aplicativo

O tipo de preço do plano do Serviço de Aplicativo determina o local, os recursos, o custo e os recursos associados ao aplicativo. [Saiba mais](#)

Plano do Linux (Brazil South) *

[Criar novo](#)

SKU e tamanho *

[Alterar tamanho](#)

[Revisar + criar](#) [< Anterior](#) [Avançar: Docker >](#)

2

Básico Docker Rede Monitoramento Rótulos Revisar + criar

Efetue pull das imagens do contêiner do Registro de Contêiner do Azure, Docker Hub ou de um repositório particular do Docker. O Serviço de Aplicativo implantará em segundos o aplicativo em contêiner com suas dependências preferenciais para produção.

Opções

Origem da Imagem

Opções de Registro de Contêiner do Azure

Registro *

Imagem *

Marcação *

Comando de Inicialização

[Revisar + criar](#) [< Anterior](#) [Avançar: Rede >](#)

3

Básico Docker Rede Monitoramento Rótulos Revisar + criar

Resumo

Aplicativo Web da Microsoft

Gratuito SKU
Preço estimado - Gratuito

Detalhes

Assinatura

Grupo de Recursos

Nome

Publicar

Image:Tag

URL do servidor

Plano do Serviço de Aplicativo (Novo)

Nome

Sistema Operacional

Região

SKU

ACU

Memória

Monitoramento

Application Insights

Implantação

Implantação contínua

[Criar](#) [< Anterior](#)

4

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Página inicial > Microsoft.Web-WebApp-Portal-0aa8c2c7-9154 | Visão Geral >

Serviço de Aplicativo

Pesquisar (Cmd +/)

Visão geral

- Log de atividade
- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Diagnosticar e resolver problemas
- Microsoft Defender para Nuvem
- Eventos (versão prévia)

Implantação

- Início rápido

Fundamentos

Grupo de recursos ([mover](#))

Status

Local

Assinatura ([mover](#))

ID da Assinatura

Marcações ([editar](#)) [Clique aqui para adicionar marcações](#)

URL

Plano do Serviço de Aplicativo

Nome de usuário de FTP/Implantação

Nome de host de FTP

Nomes de host de FTPS

Deploy de um Web App com imagem do ACR

FIAP



Criar um Web App – Portal – Com ACR – Mini Shots

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos ()

Página inicial > Microsoft.Web-WebApp-Portal-0aa8c2c7-9154 | Visão Geral > pf0841

pf0841 | Configuração

Configurações

Configuração

Autenticação

Application Insights

Identidade

Backups

Domínios personalizados

Configurações de TLS/SSL

Configurações de TLS/SSL (visualização)

Rede

Escalar verticalmente (Plano do Serviço de Aplicativo)

Escalar horizontalmente (Plano do Serviço de Aplicativo)

Trabalhos Web

Push

MySQL no Aplicativo

Click here to upgrade to a higher SKU and enable additional features.

Application settings General settings Path mappings

Application settings

Application settings are encrypted at rest and transmitted over an encrypted channel. You can choose to display them in plain text in your browser by using the controls below. Application Settings are exposed as environment variables that your application can access by your application at runtime. [Learn more](#)

+ New application setting Hide values Advanced edit

Filter application settings

Name	Value
DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD	RCB=wIP4GqYCDrhQh1zLIIFEGG9:
DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL	https://listmanaqerpf0841.azurecr.io
DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME	listmanaqerpf0841
WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE	false
WEBSITES_PORT	3000

Add/Edit application setting

Name

WEBSITES_PORT

Value

3000

☐ Deployment slot setting

OK

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Página inicial > Microsoft.Web-WebApp-Portal-0aa8c2c7-9154 | Visão Geral >

pf0841

Serviço de Aplicativo

Pesquisar (Cmd +/)

Procurar Parar Permutar Reiniciar Excluir

Visão geral

Fundamentos

Em Deploys de Web App a porta padrão é a 80
Nosso projeto utiliza a porta: **3000**

Após essa configuração e reinício do App, não precisamos incluir a porta 3000 na URL

Deploy de um Web App com imagem do ACR

FIAP



Criar um Web App – Portal – Com ACR – Mini Shots

Acesse o Link da Aplicação e verifique o Log. Aguarde o início do App e realize os testes

Microsoft Azure | Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Página inicial > Microsoft.WebApp-Portal-27fa74d1-9232 | Visão Geral > rm9999 > rm9999

rm9999 | Centro de Implantação

Aplicativo Web

Pesquisar Save Discard Browse Manage publish profile Leave Feedback

Visão geral Log de atividade IAM (Controle de acesso) Marcações Diagnosticar e resolver problemas Microsoft Defender para Nuvem Eventos (versão prévia)

Implantação

Slots de implantação Centro de Implantação

Configurações Configuração Autenticação Application Insights Identidade Backups

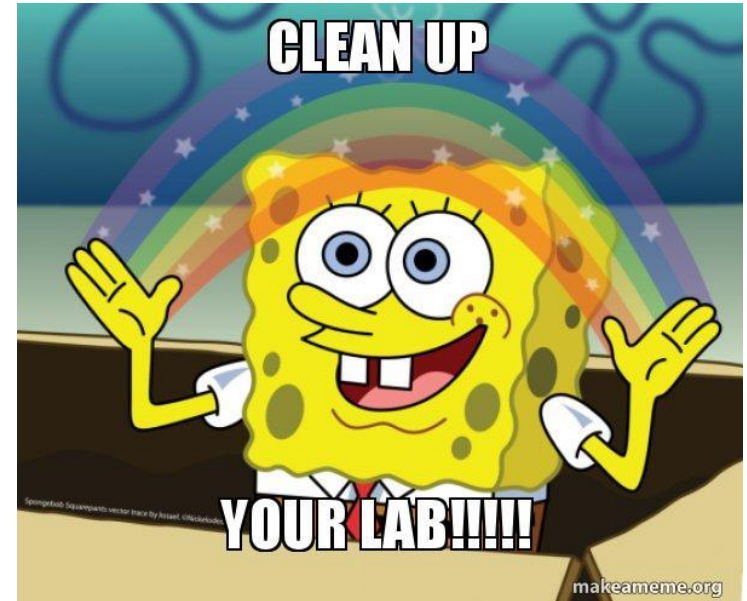
Settings Logs FTPS credentials

These are the logs from Docker Engine emitted during the provisioning phase of your container image.

Refresh Download

```
2023-08-28T16:18:16.564Z INFO - 182323d955d8 Extracting 18MB / 34MB
2023-08-28T16:18:17.095Z INFO - 182323d955d8 Extracting 20MB / 34MB
2023-08-28T16:18:17.434Z INFO - 182323d955d8 Extracting 24MB / 34MB
2023-08-28T16:18:17.651Z INFO - 182323d955d8 Extracting 32MB / 34MB
2023-08-28T16:18:17.789Z INFO - 182323d955d8 Extracting 34MB / 34MB
2023-08-28T16:18:20.086Z INFO - 182323d955d8 Pull complete
2023-08-28T16:18:20.156Z INFO - Digest: sha256:30fd7e819a4ee5e15c8be4a87895b4a8c0b2d76e7d9addc0eb47104f7dbc5a91
2023-08-28T16:18:20.177Z INFO - Status: Downloaded newer image for listmanagerpf9999.azurecr.io/list-manager:v1
2023-08-28T16:18:20.202Z INFO - Pull Image successful, Time taken: 0 Minutes and 28 Seconds
2023-08-28T16:18:20.220Z INFO - Starting container for site
2023-08-28T16:18:20.222Z INFO - docker run -d --expose=3000 --name rm9999_0 991d5eb1 -e WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE=false -e WEBSITES_PORT=3000 -e WEBSITE_SITE_NAME=rm9999 -e WEBSITE_AUTH_ENABLED=False -e WEBSITE_ROLE_INSTANCE_ID=0 -e WEBSITE_HOSTNAME=rm9999.azurewebsites.net -e WEBSITE_INSTANCE_ID=94d915a44ae1d3847dbc51d027badf44d02adelc01f329d3f3b939bef18fb9f -e WEBSITE_USE_DIAGNOSTIC_SERVER=False listmanagerpf9999.azurecr.io/list-manager:v1
2023-08-28T16:18:20.223Z INFO - Logging is not enabled for this container.
Please use https://aka.ms/linux-diagnostics to enable logging to see container logs here.
2023-08-28T16:18:22.012Z INFO - Initiating warmup request to container rm9999_0 991d5eb1 for site rm9999
2023-08-28T16:18:23.037Z INFO - Container rm9999_0 991d5eb1 for site rm9999 initialized successfully and is ready to serve requests.
```


Vamos limpar nossos Recursos



az group delete --name rg-list-manager

```
Menk — -bash — 80x13
[iMac:~ Menk$ az group delete --name rg-list-manager
Are you sure you want to perform this operation? (y/n): y
[iMac:~ Menk$
```



<https://github.com/profjoaomenk/aci-helloworld-ms.git>

1. Clonar o código fonte
2. Criar o Dockerfile
3. Realizar o Build da imagem
4. Testar localmente
5. Registrar a imagem no ACR
6. Implantar na nuvem (ACI ou Web App)
7. Limpe todos os recursos criados

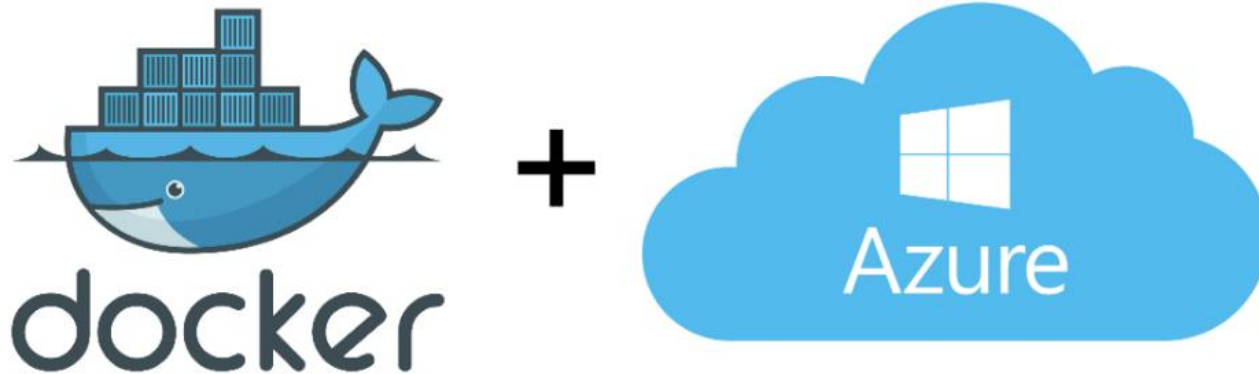


Dicas:

- ✓ Analise o código
- ✓ Descubra a porta de escuta
- ✓ Utilize **npm install**

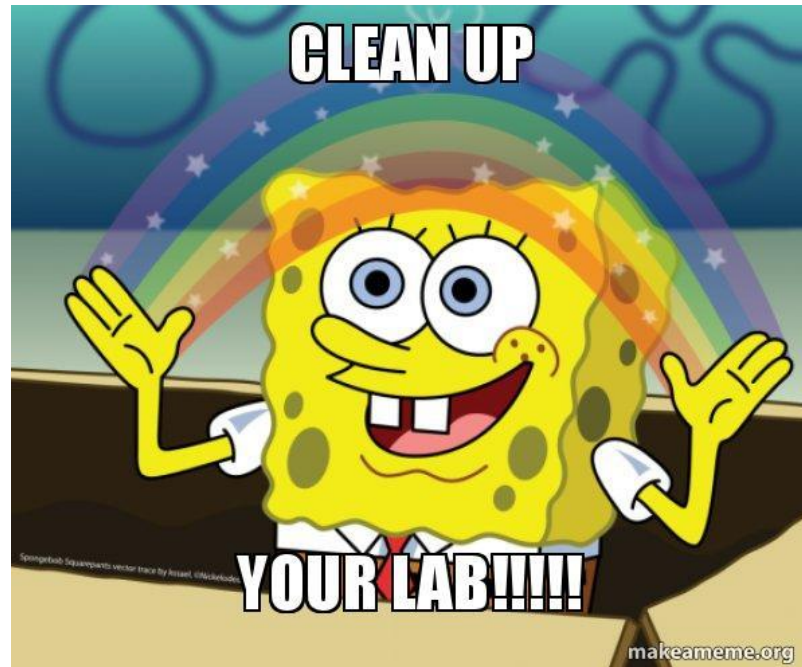


Implantar uma instância de Container no Azure **usando a CLI do Docker**



Implantar uma instância de Container no Azure **usando a CLI do Docker**

Antes de iniciar, delete os recursos criados anteriormente em aula



Implantar uma instância de Container no Azure usando a CLI do Docker

Nesse exemplo você usará os comandos nativos da CLI do Docker para implantar um container do Docker e disponibilizar seu aplicativo nas Instâncias de Container do Azure. Essa funcionalidade é habilitada pela integração entre o Docker e o Azure. Alguns segundos após a execução de um comando **docker run**, você poderá procurar o aplicativo em execução na nuvem



Instâncias de Container – CLI do Docker



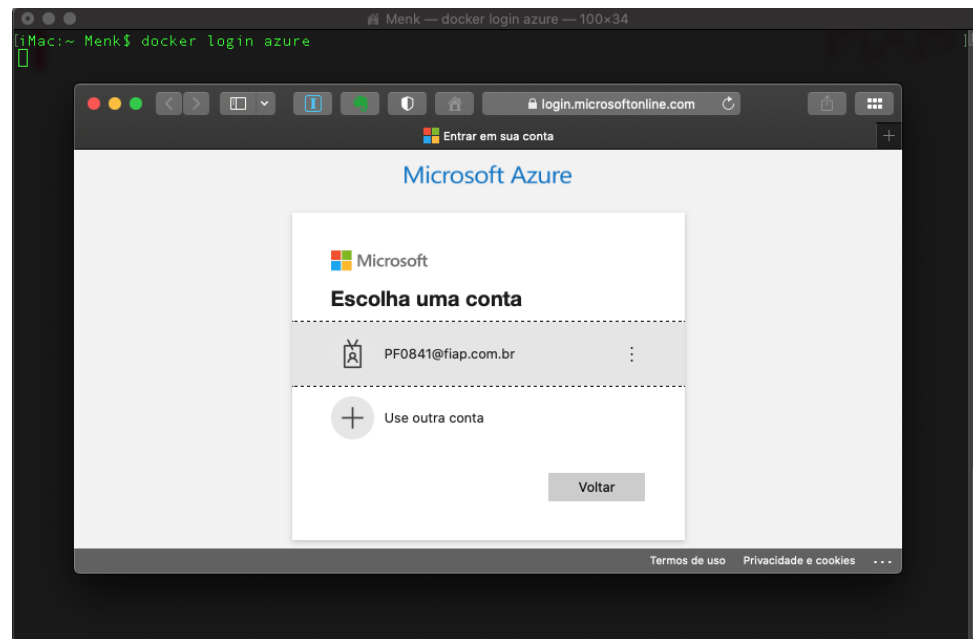
FIAP

Implantar uma instância de Container no Azure usando a CLI do Docker

1. Para usar comandos do Docker e executar Containeres nas Instâncias de Container do Azure, primeiro faça login no Azure

docker login azure

1



2



3

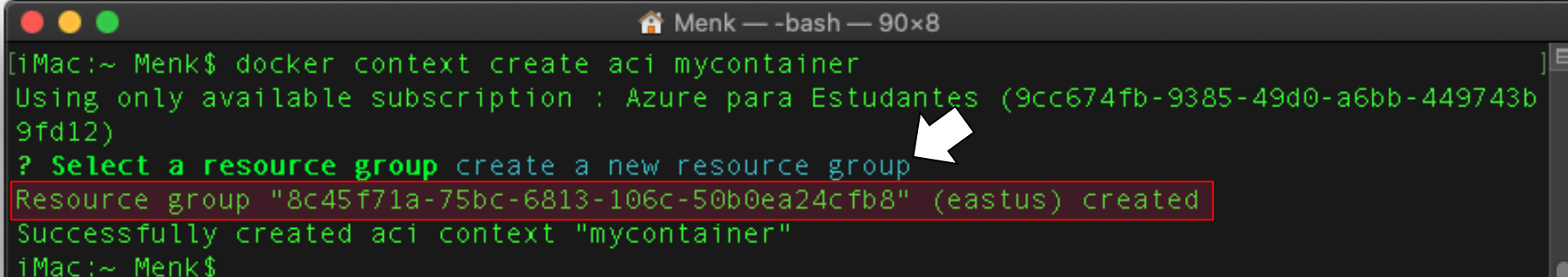
```
iMac:~ Menk$  
[iMac:~ Menk$ docker login azure  
login succeeded  
iMac:~ Menk$
```

Implantar uma instância de Container no Azure usando a CLI do Docker

2. Agora precisamos criar um contexto de ACI executando o comando: **docker context create aci**

Esse contexto associa o Docker à assinatura e ao grupo de recursos do Azure para que você possa criar e gerenciar Instâncias de Container. Vamos criar um Contexto com o nome: **mycontainer**

docker context create aci mycontainer



```
Menk — -bash — 90x8
[iMac:~ Menk$ docker context create aci mycontainer
Using only available subscription : Azure para Estudantes (9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12)
? Select a resource group create a new resource group
Resource group "8c45f71a-75bc-6813-106c-50b0ea24cfb8" (eastus) created
Successfully created aci context "mycontainer"
iMac:~ Menk$
```

Crie um novo grupo de recursos teclando Enter, ele será criado com um nome gerado pelo sistema





Implantar uma instância de Container no Azure **usando a CLI do Docker**

3. Execute o comando: **docker context ls** para confirmar se você adicionou o contexto da ACI aos contextos do Docker

docker context ls

```
iMac:~ Menk$ docker context ls
```

NAME	TYPE	DESCRIPTION	DOCKER ENDPOINT
default *	moby	Current DOCKER_HOST based configuration	unix:///var/run/docker.sock
desktop-linux	moby		unix:///Users/Menk/.docker/run/docker.sock
mycontainer	aci	8c45f71a-75bc-6813-106c-50b0ea24cfb8@eastus	

```
iMac:~ Menk$
```



Implantar uma instância de Container no Azure **usando a CLI do Docker**

4. Agora podemos usar comandos do Docker para realizar Deploys de Containers na ACI

Vamos utilizar a imagem pública **mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld**

Esta imagem empacota um pequeno aplicativo Web escrito no Node que mostra uma página HTML

Há duas maneiras de usar seu novo contexto ACI:

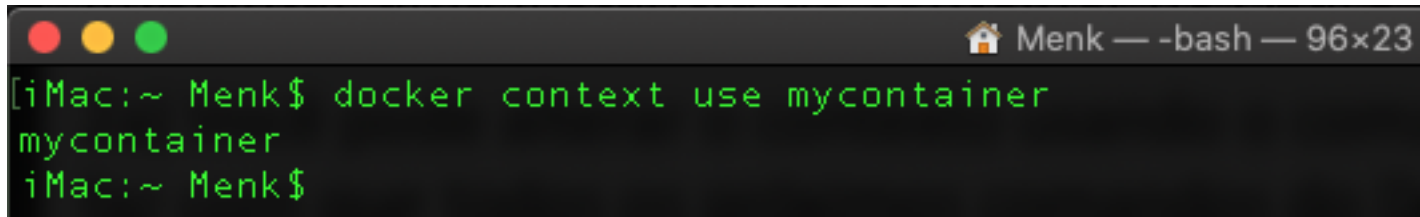
1a) Você pode usar o sinalizador **--context** com o comando Docker para especificar que deseja executar o comando usando seu contexto ACI recém-criado. Exemplo

```
docker --context mycontainer run -p 80:80 mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld
```

Implantar uma instância de Container no Azure usando a CLI do Docker

2a) Você pode alterar o contexto usando o comando: **docker context use**, isso faz com que todos os próximos comandos do Docker sejam executados nesse contexto especificado

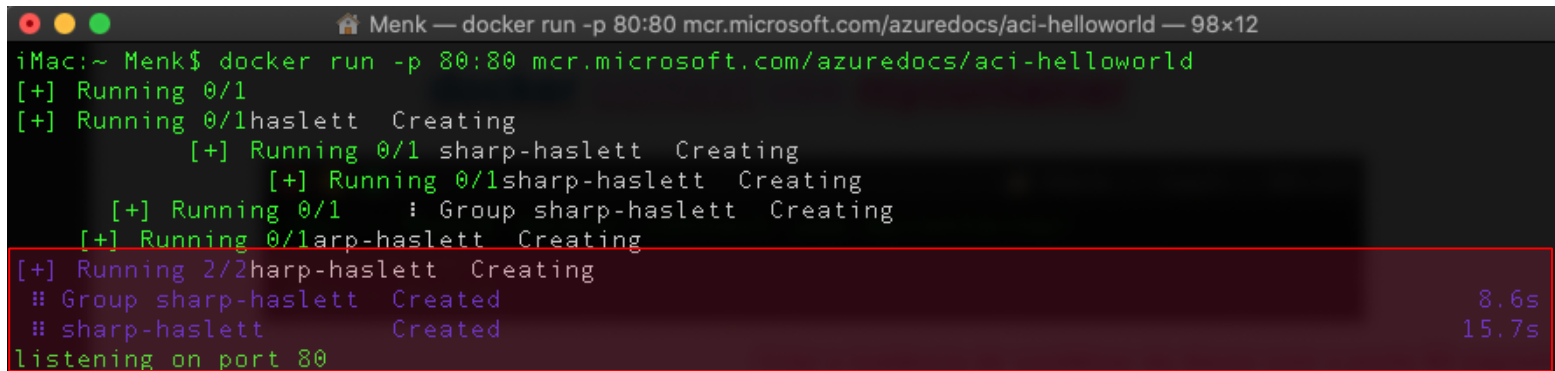
docker context use mycontainer



```
Menk — -bash — 96x23
iMac:~ Menk$ docker context use mycontainer
mycontainer
iMac:~ Menk$
```

Criar a instância de Container do Azure com a porta 80 exposta

docker run -p 80:80 mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld



```
Menk — docker run -p 80:80 mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld — 98x12
iMac:~ Menk$ docker run -p 80:80 mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld
[+] Running 0/1
[+] Running 0/1haslett Creating
    [+] Running 0/1 sharp-haslett Creating
        [+] Running 0/1sharp-haslett Creating
            [+] Running 0/1 : Group sharp-haslett Creating
                [+] Running 0/1arp-haslett Creating
[+] Running 2/2sharp-haslett Creating
# Group sharp-haslett Created 8.6s
# sharp-haslett Created 15.7s
listening on port 80
```



Implantar uma instância de Container no Azure usando a CLI do Docker

5. **Em uma outra janela do Terminal**, execute **docker ps** para obter detalhes sobre o Container em execução, incluindo o nome e o endereço IP público

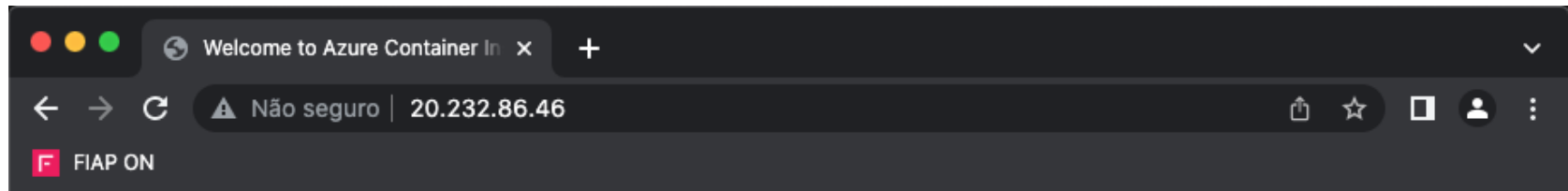
```
iMac:~ Menk$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	STATUS	PORTS
sharp-haslett	mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld		Running	20.232.86.46:80->80/tcp

```
iMac:~ Menk$
```

Implantar uma instância de Container no Azure **usando a CLI do Docker**

6. Execute em seu Browser o Container utilizando o IP público criado



Welcome to Azure Container Instances!



Instâncias de Container – CLI do Docker



Implantar uma instância de Container no Azure usando a CLI do Docker

7. Acessar os logs de Container via linha de comando

Execute o comando **docker logs** para ver os logs do Container criado no contexto da ACI

docker logs sharp-haslett

A terminal window titled "iMac:~ Menk" showing the command "docker ps" and its output. The output lists a container named "sharp-haslett" with image "mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld". A red box highlights the container name, and a red arrow points from it to the "docker logs" command in the text above.

```
iMac:~ Menk$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE
sharp-haslett      mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld
iMac:~ Menk$
```

A terminal window titled "iMac:~ Menk — -bash — 112x12" showing the command "docker logs sharp-haslett" and its output. The output shows three log entries for HTTP requests. A red box highlights the container name in the command.

```
iMac:~ Menk$ docker logs sharp-haslett
listening on port 80
::ffff:10.92.0.5 - - [28/Jul/2022:20:31:01 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 1663 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel M
ac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36"
::ffff:10.92.0.5 - - [28/Jul/2022:20:31:01 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 150 "http://20.232.86.46/" "Mo
zilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537
.36"
::ffff:10.92.0.4 - - [28/Jul/2022:20:31:26 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 - "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac
OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36"
iMac:~ Menk$
```



Implantar uma instância de Container no Azure usando a CLI do Docker

8. Limpando os recursos

Quando terminar de usar o Container, execute **docker rm** para removê-lo. Esse comando interrompe e exclui a Instância de Container do Azure

docker rm sharp-haslett -f

```
Menk — -bash — 69x8
iMac:~ Menk$ docker rm sharp-haslett -f
sharp-haslett
iMac:~ Menk$
```



Implantar uma instância de Container no Azure usando a CLI do Docker

9. Saindo do Contexto utilizado

docker context use default



```
iMac:~ Menk$ docker context use default
[default]
iMac:~ Menk$
iMac:~ Menk$
iMac:~ Menk$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
iMac:~ Menk$
```


Copyright © 2024 Prof. João Carlos Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).